UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

Rafael Silva Rodrigues Ventura

MODELAGEM DE HÉLICES:
Da comparação entre métodos clássicos ao projeto ótimo

Belo Horizonte
2026

Rafael Silva Rodrigues Ventura

MODELAGEM DE HÉLICES:
Da comparação entre métodos clássicos ao projeto ótimo

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em Engenharia Mecânica.

Orientador: Prof. Dr. Joel Laguárdia Campos Reis

Belo Horizonte
2026

V469m
2026

Ventura, Rafael.
Modelagem de Hélices: Da comparação entre métodos clássicos ao projeto ótimo / Rafael Silva Rodrigues Ventura. – Belo Horizonte, 2026
p.: il. ; 30 cm.

Orientador: Joel Laguárdia Campos Reis
Monografia (Graduação) – Universidade Federal de Minas Gerais – Escola de Engenharia, 2026.
Inclui bibliografia.

1. Modelagem de Hélices. 2. Teoria do Elemento de Pá. 3. Projeto ótimo.
I. Título. II. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Engenharia.

CDD:629

Ficha catalográfica elaborada pelo autor

Rafael Silva Rodrigues Ventura

MODELAGEM DE HÉLICES: Da comparação entre métodos clássicos ao projeto ótimo

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Engenharia Mecânica.

Banca examinadora:

Joel Laguárdia Campos Reis	90
Joel Laguárdia Campos Reis (Orientador)	Nota
Eduardo Bauzer Medeiros	92
Eduardo Bauzer Medeiros (Membro Titular da Banca)	Nota
Joel Laguárdia Campos Reis	93
Raphael Felipe Gama Ribeiro (Membro Titular da Banca)	Nota
Marcelo Roberti Rocha Fantaguzzi	95
Marcelo Roberti Rocha Fantaguzzi (Membro Titular da Banca)	Nota
	Média: 92,5
Horacio V. Duarte	92,5
Horacio V Duarte (Professor da Disciplina)	Nota Final

Belo Horizonte, 14:30, 11/11 de NOVEMBRO 2025

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Autorizo o Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Mecânica da UFMG publicar, por via eletrônica, a íntegra de minha monografia **MODELAGEM DE HÉLICES: Da comparação entre métodos clássicos ao projeto ótimo.** Declaro ainda que esta monografia não contém qualquer forma de plágio.

Rafael S. R. Ventura

05/12/2025, RAFAEL SILVA RODRIGUES VENTURA

APROVAÇÃO FINAL

Esta versão da monografia de autoria de RAFAEL SILVA RODRIGUES VENTURA, intitulada **MODELAGEM DE HÉLICES: Da comparação entre métodos clássicos ao projeto ótimo**, está revisada e atende às recomendações da Banca Examinadora, esta em conformidade com a formatação requerida, sendo considerada versão final.

_____

09/12/2025, JOEL LAGUÁRDIA CAMPOS REIS, ASSINATURA DO ORIENTADOR

A todos que amo, devolvo aqui um pouco do espírito que vocês me ajudaram a construir.

AGRADECIMENTOS

A Deus, agradeço toda a luz que iluminou cada passo até aqui, a vida e a sorte de ter do meu lado pessoas que carregam a Sua bênção. Ao meu Pai, a sabedoria e curiosidade pra compreender melhor a natureza. À minha Mãe, toda força, amor e cuidado. Ao meu Irmão, o espírito e o desejo de ir além. Ao meu amor, a leveza de aproveitar cada passo desse caminho amando e sendo amado. Aos meus amigos do peito, tudo. Ao meu orientador, Joel Laguárdia, agradeço pelo mais precioso exemplo do que é ser um engenheiro.

Toda experiência tem seu elemento mágico.

(José Servo - Hermann Hesse)

RESUMO

Este trabalho investiga, de forma progressiva, os métodos clássicos de modelagem de hélices, iniciando pela Teoria do Elemento de Pá Simples (BET), avançando para a Teoria do Elemento de Pá–Momentum (BEMT) e culminando na Teoria dos Vórtices. O objetivo é compreender como cada hipótese e consideração física adicionada a esses modelos influenciam os resultados de desempenho. Essa abordagem preenche uma lacuna prática: a literatura sobre hélices é fragmentada e pouco sequencial, dificultando o encadeamento gradual dos conceitos. Com essa base, o estudo sintetiza o conhecimento desenvolvido no projeto de uma nova hélice concebida segundo a condição de Mínima Perda de Energia. Metodologicamente, adotou-se uma abordagem baseada na comparação dos modelos em quatro hélices distintas. A comparação entre os métodos é feita com base nos mapas de desempenho $C_T(J)$, $C_P(J)$ e $\eta(J)$, validados contra dados experimentais e numéricos de referência. Empregam-se também métricas complementares para quantificar o erro simétrico de magnitude e avaliar a coesão de forma entre as curvas teóricas e experimentais. Uma nova hélice ótima é então projetada, ajustada para atender as restrições operacionais e de fabricabilidade impostas pelo contexto da competição de Aerodesign. Nos resultados, observou-se uma progressiva aderência aos dados de referência conforme hipóteses adicionais foram incorporadas. As curvas teóricas da Teoria dos Vórtices obtiveram alta similaridade de forma e erro simétrico próximo de 15%, mesmo em regimes de baixo Re e a pá operando em faixas de regime transônico. Já a hélice projetada obteve eficiência $\eta \approx 0{,}678$, superior ao modelo comercial comparado ($\eta \approx 0{,}627$), mantendo a tração e fabricabilidade. O estudo consolida, assim, um fluxo integrado entre compreensão física, comparação de modelos e síntese de projeto.

Keywords: Modelagem de hélices; Teoria do Elemento de Pá; BEMT; Teoria dos Vórtices; Projeto ótimo;

ABSTRACT

This study progressively investigates classical propeller modeling methods, starting with Blade Element Theory (BET), advancing to Blade Element Momentum Theory (BEMT), and culminating in Vortex Theory. The aim is to understand how each added physical assumption affects predicted performance. This approach addresses a practical gap: the propeller literature is fragmented and non-sequential, hindering the gradual chaining of concepts. Building on this basis, the study synthesizes the developed knowledge by designing a new optimized propeller according to the Minimum Energy Loss criterion. Methodologically, the models are compared across four distinct propellers. Comparison relies on performance maps $C_T(J)$, $C_P(J)$, and $\eta(J)$, validated against reference experimental and numerical data. Complementary metrics are also employed to quantify symmetric magnitude error and assess shape cohesion between theoretical and experimental curves. An optimized propeller is then designed, complying with operational and manufacturability constraints imposed by the Aerodesign competition context. Results show progressive adherence to reference data as additional hypotheses are incorporated. The Vortex Theory curves achieved high shape similarity and sMAPE close to 15%, even at low Re and with the blade operating within transonic regimes. The optimized propeller achieved $\eta \approx 0{,}678$, outperforming the commercial model used for comparison ($\eta \approx 0{,}627$), while maintaining thrust and manufacturability. The study thus consolidates an integrated workflow linking physical understanding, model comparison, and design synthesis.

Keywords: Propeller Modeling; Blade Element Theory; BEMT; Vortex Theory; Optimal Design;

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Crianças brincando com o artefato considerado um dos primeiros registros do princípio de hélices. 16
Figura 2 – Exemplo do motor CFM RISE em configuração *Open Fan* com hélices contrarrotativas. 18
Figura 3 – Ação e Reação no tubo de corrente. 21
Figura 4 – Elemento de Pá: representação geométrica e análise local de forças. . . . 23
Figura 5 – Esquema do tubo de corrente atravessando o disco atuador com estações a montante (1), no disco (2–3) e a jusante (4). 27
Figura 6 – Diagrama de velocidades e forças locais em um elemento de pá. 29
Figura 7 – Elemento de pá com interferência axial a e tangencial a'. 32
Figura 8 – Vórtices helicoidais gerados por uma hélice quadripá. 33
Figura 9 – Diagrama de velocidades em um elemento de pá com induções axial w_a e tangencial w_t. 34
Figura 10 – Representação esquemática do papel da circulação na esteira das hélices. 35
Figura 11 – Velocidade de deslocamento v' na esteira da hélice. 37
Figura 12 – Movimento de esteira de vórtices de uma hélice de mínima perda induzida. 37
Figura 13 – Perfil Clark–Y. 41
Figura 14 – XFOIL calculando as polares para o perfil Clark Y 42
Figura 15 – Diagrama resumido da análise dos modelos. 43
Figura 16 – Metodologia do Projeto de uma Nova Hélice. 46
Figura 17 – Comparação das métricas de desempenho entre os modelos para a hélice 6x2: C_P, C_T e η. 47
Figura 18 – Comparação das métricas de desempenho entre os modelos para a hélice 12x6: C_P, C_T e η. 48
Figura 19 – Comparação das métricas de desempenho entre os modelos para a hélice 22x10: C_P, C_T e η. 49
Figura 20 – Comparação das métricas de desempenho entre os modelos: C_P, C_T e η. 50
Figura 21 – Resultados do projeto via MIL: distribuições radiais e polares aerodinâmicas. 53
Figura 22 – Hélice ótima obtida a partir do modelo de Adkins. 54
Figura 23 – Diagrama da metodologia de cálculo do Elemento de Pá Simples (BET). . 60
Figura 24 – Diagrama da metodologia de cálculo do BEMT. 61
Figura 25 – Diagrama da metodologia Teoria dos Vórtices. 62
Figura 26 – Distribuições radiais para a hélice 6x2. 63
Figura 27 – Distribuições radiais para a hélice 12x6. 63
Figura 28 – Distribuições radiais para a hélice 22x10. 64
Figura 29 – Distribuições radiais para a hélice NACA 5868-9. 64

LISTA DE TABELAS

Tabela 2 – Conjunto de hélices e rotações analisadas. 40
Tabela 3 – Parâmetros de entrada para o projeto da hélice ótima. 45
Tabela 4 – Métricas r^2 e sMAPE para C_T, C_P e η por método na hélice 6×2. 48
Tabela 5 – Métricas de comparação r² e sMAPE para C_P, C_T e η por método na hélice 12x6. 49
Tabela 6 – Métricas de comparação r² e sMAPE para C_P, C_T e η por método na hélice 22x10. 50
Tabela 7 – Métricas r² e sMAPE para C_P, C_T e η por método com dados NACA TR-640. 51
Tabela 8 – Resultados: Hélice Nova vs. APC 22×10. 53

LISTA DE SÍMBOLOS

A	Área	V_T	Velocidade tangencial
A_{disco}	Área efetiva do disco atuador	V_s	Velocidade a jusante do disco
AF	Fator de atividade da hélice	W	Velocidade relativa no elemento
B	Número de pás	a	Fator de interferência axial
C_d	Coeficiente de arrasto (2D)	a'	Fator de interferência tangencial
C_P	Coeficiente de potência	c	Corda local da pá
C_Q	Coeficiente de torque	n	Rotação (rev/s)
C_T	Coeficiente de tração	r	Posição radial
C_ℓ	Coeficiente de sustentação (2D)	Re	Número de Reynolds
C_ℓ^*	Coeficiente de Sustentação Desejado	u_{disco}	Velocidade média no plano do disco
D	Diâmetro da hélice	w_a	Velocidade axial induzida
dD	Incremento diferencial de arrasto	w_t	Velocidade tangencial induzida
dL	Incremento diferencial de sustentação	x	Raio adimensional
dQ	Incremento diferencial de torque	α	Ângulo de ataque
dT	Incremento diferencial de tração	α_i	Ângulo de ataque induzido
F	Fator de perda de ponta de Prandtl	β	Ângulo de torção
f	Parâmetro auxiliar do fator F	Γ	Circulação da pá
J	Razão de avanço	κ	Fator Kappa de Goldstein
K	Módulo volumétrico do fluido	λ	Parâmetro de velocidades
L'	Sustentação por envergadura	ν	Viscosidade cinemática
M	Número de Mach	Ω	Velocidade angular
M_{tip}	Mach na ponta	ϕ	Ângulo do escoamento incidente
P	Potência	ϕ_t	Ângulo do escoamento na ponta da pá
P_{in}	Potência no eixo	ρ	Densidade do ar
P_{out}	Potência útil de avanço	σ_m	Solidez relativa
Q	Torque no eixo	ξ	Raio adimensional (MEL)
R	Raio da hélice	ζ	Razão de velocidade da esteira (MEL)
T	Tração	η	Eficiência propulsiva
V_0	Velocidade axial a montante	η_f	Eficiência ideal de Froude
V_1	Velocidade no plano do disco	$\dot{m}$	Vazão mássica no disco

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 16

1.1 Problema e motivação 17

1.2 Justificativa 18

1.3 Objetivos 19

1.3.1 Objetivos gerais 19

1.3.2 Objetivos específicos 19

1.4 Metodologia Resumida 19

1.5 Organização do trabalho 20

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 21

2.1 Fundamentos essenciais 21

2.1.1 Geração de Tração 22

2.1.2 Carga Distribuída na Pá 22

2.2 Parâmetros Adimensionais 24

2.2.1 Coeficiente de Tração (CT) 24

2.2.2 Coeficiente de Potência (CP) 25

2.2.3 Eficiência Propulsiva (η) 25

2.2.4 Razão de Avanço (J) 25

2.3 Modelos de Desempenho das Hélices 26

2.3.1 Teoria do Disco Atuador 26

2.3.2 Teoria do Elemento de Pá Simples - BET 29

2.3.3 Elemento de Pá + Momentum - BEMT 31

2.3.4 Teoria dos Vórtices 33

2.3.5 Modelo de Adkins &Liebeck no Projeto de uma Hélice Ótima 36

2.4 Modelagem de hélices no estado da arte 39

3 Metodologia 40

3.1 Escolha das Hélices 40

3.2 Perfil Aerodinâmico e Polares 40

3.2.1 XFOIL 41

3.3 Validação dos Modelos . . . 42
3.4 Métodos de Análise . . . 42
3.5 Métricas para comparação das curvas . . . 43
3.6 Projeto de uma nova hélice . . . 44
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO . . . **47**
4.1 Análise dos Mapas de Desempenho . . . 47
4.1.1 Hélice 6x2 . . . 47
4.1.2 Hélice 12×6 . . . 48
4.1.3 Hélice 22×10 . . . 49
4.1.4 Hélice NACA TR640 - 5868-9 . . . 50
4.2 Discussão geral das comparações . . . 51
4.3 Projeto de uma nova Hélice . . . 53
4.3.1 Discussão geral dos resultados . . . 54
5 Conclusão . . . **56**
5.1 Sugestões para Trabalhos Futuros . . . 56
REFERÊNCIAS . . . **58**
I Diagramas . . . **60**
II Distribuições Radiais de Reynolds e Mach . . . **63**

1 INTRODUÇÃO

A concretização do voo permeou o imaginário de inventores, pesquisadores e engenheiros por séculos — um esforço geracional de construção de um conhecimento que culmina em um avanço civilizatório: o ser humano pode voar. Nesse caminho, a capacidade de transformar ar em força e impulso era um desafio fundamental e é ai que as hélices entram.

O termo *hélice* deriva do grego *hélix* (ἕλιξ), que significa "espiral". A escolha da palavra prevê um comportamento crucial que ao girar, a pá organiza o escoamento em uma esteira helicoidal de vórtices. Mais adiante, justamente esses vórtices em espiral serão o principal alvo de análise deste trabalho para projetar uma nova hélice.

Registros antigos na China já sugerem artefatos helicoidais de brinquedo, o "bambooc óptero", onde crianças se divertiam ao girar o objeto e observavam sua ascensão em trajetória espiralada rumo ao céu (NEEDHAM, 1965). Esse mesmo encanto alcançou Leonardo da Vinci, que no século XV esboçou a ideia de uma *rosca voadora*, antecipando a concepção de converter rotação em impulso (KINNEY, 2017).

Figura 1: Crianças brincando com o artefato considerado um dos primeiros registros do princípio de hélices.



Fonte: adaptado de Needham1965.

Conforme o tempo foi passando e as elaboraçõees aerodinâmicas foram sendo construídas, no século XIX temos um marco na teoria aerodinâmica das hélices quando Stefan Drzewiecki solidifica matematicamente essa intuição ao propor a análise por Elemento de Pá: dividir a

pá em seções, estimar localmente forças aerodinâmicas e integrá-las ao longo do raio. A formulação original desconsiderava a velocidade induzida no tubo de corrente — o que superestimava a tração frente a ensaios —, mas estabeleceu a base sobre a qual a teoria evoluiu (DRZEWIECKI, 1892). Sua monografia de 1892 *Theory of Calculating Airscrew* influenciou diretamente os Irmãos Wright, que aplicaram torção geométrica e seleção de perfis de modo coerente com a distribuição de velocidades, alcançando eficiências já próximas de $80\,\%$ no início do século XX (ANDERSON, 1997).

Mas contribuições fundamentais para o entendimento físico do problema das hélices foram dadas por Joukowsky e Betz. Joukowsky propôs uma formulação que incorpora a circulação gerada pelas pás na teoria de momentum, permitindo considerar não apenas o empuxo axial, mas também o torque e a velocidade tangencial induzida associada à esteira helicoidal de vórtices. Já Betz estabeleceu a condição de mínimas perdas induzidas, mostrando que essas perdas são minimizadas quando a esteira de vórtices apresenta passo helicoidal constante ao longo do raio. Nessa configuração, a esteira se comporta como um parafuso de Arquimedes, convertendo o movimento rotacional em um fluxo direcional contínuo, transferindo momento ao fluido ao longo de uma geometria espiral mais eficiente — uma analogia que revela o fato de que uma invenção de mais de dois séculos antes de Cristo se faz uma referência também na propulsão moderna (OKULOV; SØRENSEN; WOOD, 2015).

Esta síntese histórica, ajuda a situar o presente estudo: entender hélices como sistemas aerodinâmicos que convertem potência no eixo em potência de voo com o máximo de eficiência, e analisar como modelos progressivos — do Elemento de Pá simples a extensões com momento, vórtices e mínima energia — explicam e orientam o projeto em aplicações contemporâneas. Ao longo deste trabalho, retomamos esses marcos e os conectamos à prática de engenharia.

1.1 Problema e motivação

Para quem inicia nos estudos de modelagem de hélices, o caminho costuma ser pouco sequencial: a literatura foi construída de forma complementar por diferentes autores e com terminologias distintas, o que torna a progressão do conteúdo pouco clara. Em português, a compilação dos aspectos fundamentais também é escassa e fragmentada, dificultando a absorção de conceitos aerodinâmicos que se somam em camadas até formar um modelamento minimamente razoável da geração de tração por hélices.

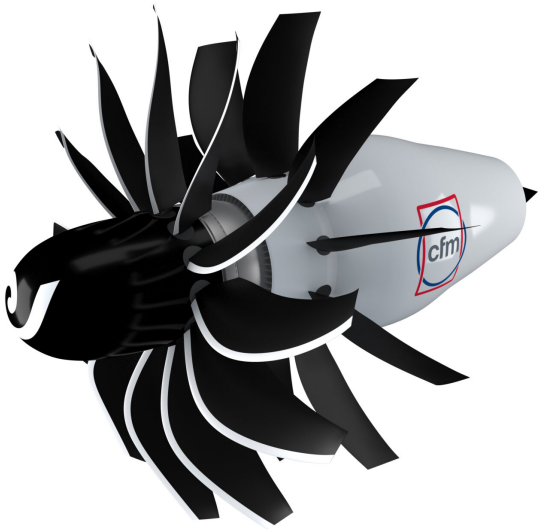
Diante disso, este trabalho se motiva a compilar esses conhecimentos de forma clara e organizada, apresentando cada teoria como uma metodologia aplicável a hélices em contextos acadêmico, estudantil e profissional. O objetivo é entender como os parâmetros geométricos e operacionais influenciam a concepção e o projeto de uma hélice, usando notação consistente e resultados reproduzíveis neste contexto de análises preliminares.

1.2 Justificativa

Embora a propulsão a jato tenha protagonizado o cenário da academia e da industria aeronáutica nas últimas décadas como se tratando do estado da arte na geração da tração, há hoje uma clara retomada do interesse por hélices em aplicações como drones, VTOL, CTOL e mobilidade aérea urbana (UAM). Esses sistemas oferecem vantagens fundamentais — eficiência propulsiva e menor ruído — tornando o uso de hélices especialmente adequado quando integradas à motorização elétrica. Essa tendência é impulsionada por projetos de mobilidade urbana que priorizam silêncio, sustentabilidade e flexibilidade operacional.

Além disso, avanços em design e manufatura mostram como o número de pás, a forma da ponta e novas configurações aerodinâmicas podem reduzir significativamente ruído sem comprometer a eficiência — refletindo um trade-off crucial na engenharia moderna de hélices. Essa movimentação evidencia a relevância dos conceitos clássicos de desempenho de hélices para os desafios contemporâneos.

Figura 2: Exemplo do motor CFM RISE em configuração *Open Fan* com hélices contrarrotativas.



Fonte: CFM International (2024).

Portanto, este trabalho se justifica por tratar de um tema fundamental para o entendimento da geração de tração nas aeronaves, contemplando alguns dos pilares da aerodinâmica de hélices que dimensionou e ainda dimensiona hélices por todo mundo.

1.3 Objetivos

Esta seção apresenta os objetivos que orientam o desenvolvimento deste trabalho. O **objetivo geral** sintetiza a finalidade central da pesquisa, enquanto os **objetivos específicos** detalham as etapas necessárias para alcançá-lo.

1.3.1 Objetivos gerais

Avaliar o desempenho aerodinâmico de hélices por meio da implementação, comparação e análise dos principais modelos teóricos disponíveis na literatura e, por fim, projetar uma hélice ótima.

1.3.2 Objetivos específicos

- Modelar progressivamente, em MATLAB, os principais métodos de análise de hélices — iniciando em Elemento de Pá simples, evoluindo para a adição do momento, passando pela Teoria dos Vórtices e finalizando no Método de Minimização da Energia;
- Calcular e comparar os mapas de desempenho (C_T, C_P, η) de cada um dos métodos;
- Confrontar os resultados teóricos com os dados experimentais de hélices APC disponíveis;
- Avaliar a influência de parâmetros geométricos e aerodinâmicos no desempenho propulsivo;
- Discutir as potencialidades e limitações de cada método estudado nas diferentes aplicações aeronáuticas.
- A partir do conhecimento obtido, projetar uma nova hélice ótima para o contexto atual do Aerodesign.

1.4 Metodologia Resumida

A metodologia adotada neste trabalho consiste em selecionar hélices comerciais da APC, amplamente utilizadas em drones e aeronaves leves, e aplicar os principais modelos teóricos de análise.

A partir da modelagem desses métodos, utilizando como base os parâmetros geométricos das hélices, serão gerados os mapas de desempenho em termos de coeficientes de tração (C_T), potência (C_P) e eficiência (η). Os resultados obtidos serão confrontados com dados de referência disponibilizados pela APC, possibilitando uma análise comparativa do grau de aderência de cada modelo à realidade física.

Por fim, a partir do conhecimento adquirido, será projetada uma hélice do zero. O desempenho e a aplicabilidade dessa hélice serão então analisados, de modo a consolidar a compreensão das metodologias estudadas.

1.5 Organização do trabalho

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos.

No **Capítulo 1** é feita a introdução ao tema, destacando o problema de pesquisa, a justificativa, os objetivos, a metodologia resumida e a organização geral do texto.

O **Capítulo 2** apresenta a revisão bibliográfica, abordando os conceitos físicos fundamentais, passando pela aerodinâmica de hélices e culminando na descrição progressiva dos modelos clássicos.

O **Capítulo 3** detalha a metodologia empregada — da seleção das pás a serem comparadas e implementação dos métodos ao projeto de uma nova hélice ótima.

O **Capítulo 4** apresenta e discute os resultados, valida os modelos, compara teorias e experimentos, analisa a influência de parâmetros e consolida o projeto da hélice ótima.

Por fim, o **Capítulo 5** apresenta as conclusões, ressaltando as principais elucidações, as limitações do estudo e recomendações para trabalhos futuros.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

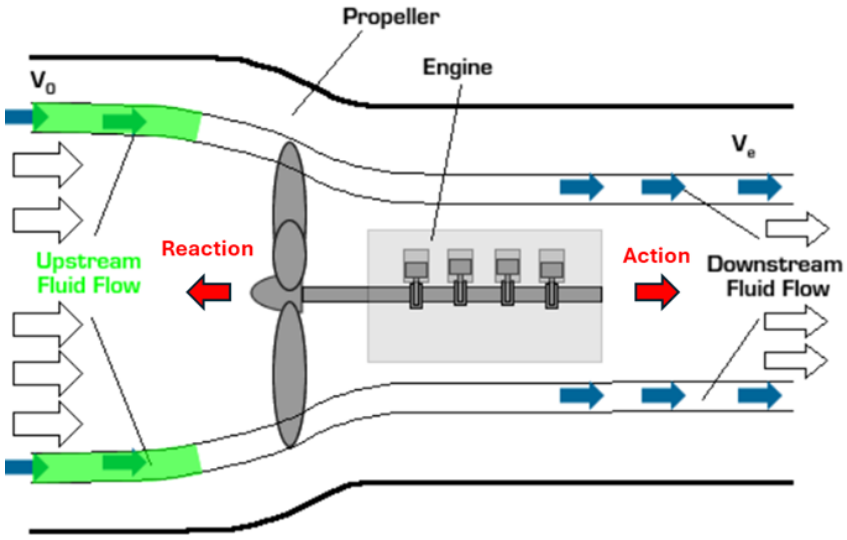
A presente revisão bibliográfica se estrutura a partir da progressão didática organizada por Gama (2023), tomando como guia a evolução dos conceitos fundamentais que sustentam as teorias de desempenho de hélices. O objetivo é introduzir, de forma gradual, os principais fundamentos da aerodinâmica propulsiva, avançando da formulação elementar até abordagens mais completas que incorporam diferentes mecanismos de perda. Dessa forma, busca-se fornecer uma base conceitual para a comparação e aplicação dos modelos que serão implementados nos capítulos seguintes.

2.1 Fundamentos essenciais

Para compreender o desempenho propulsivo de hélices, é preciso retomar alguns princípios fundamentais da mecânica clássica e da mecânica dos fluidos. O mais elementar é a Terceira Lei de Newton, segundo a qual a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade e sentido oposto. Na propulsão aeronáutica, isso se traduz na aceleração de uma massa de ar para trás, que gera uma força de reação para frente, denominada tração.

Outro conceito indispensável é o da conservação da quantidade de movimento: ao modificar o estado do escoamento, a hélice transfere energia do eixo do motor para o ar, convertendo potência mecânica em potência de voo. Essa transferência ocorre dentro de um tubo de corrente, cuja velocidade média é aumentada pela ação da hélice, resultando em uma variação de momento que sustenta a tração global.

Figura 3: Ação e Reação no tubo de corrente.



Fonte: adaptado de Southern Methodist University.

Esses fundamentos estabelecem a base conceitual sobre a qual se desenvolvem os modelos analíticos de desempenho. Nas seções seguintes, detalharemos como a tração é gerada localmente pelas pás, como essa força se distribui radialmente ao longo do raio da hélice, e de que forma parâmetros adimensionais permitem avaliar e comparar o desempenho em diferentes condições de operação.

2.1.1 Geração de Tração

A produção de tração em hélices pode ser compreendida como um sistema integrado. O motor fornece potência ao eixo, que aplica torque sobre a hélice. Ao girar, suas pás, funcionando como aerofólios, aceleram o ar para trás, esse ar acelerado gera uma força na qual sua reação, pela Terceira Lei de Newton, é a força propulsiva que move a aeronave para frente (LOWRY, 1999; MCCORMICK, 1979).

Esse processo, aparentemente simples, mostrou-se surpreendentemente complexo nos começo da aviação. Como destacou Orville Wright:

> *"Nossas tabelas tornaram o projeto das asas uma tarefa fácil, e como as hélices de parafuso são simplesmente asas viajando em um curso espiral, não antecipávamos problemas [...] pensamos em obter a teoria da hélice junto aos engenheiros navais, mas [...] a ação exata ainda era muito obscura. O que a princípio parecia um problema simples tornou-se mais complexo quanto mais o estudávamos [...] após longas discussões, muitas vezes nos encontrávamos na posição ridícula de cada um ter sido convencido para o lado do outro, sem mais acordo do que quando a discussão começou."* (WRIGHT; WRIGHT, 2008, p. 6)

Assim, as descobertas foram sendo estruturadas e incorporando abstrações físicas cada vez mais sofisticadas à medida que as teorias evoluíam. O primeiro passo, entretanto, foi enxergar a hélice como uma sucessão de aerofólios infinitesimais, cujas forças locais, quando integradas, descrevem o comportamento global da hélice.

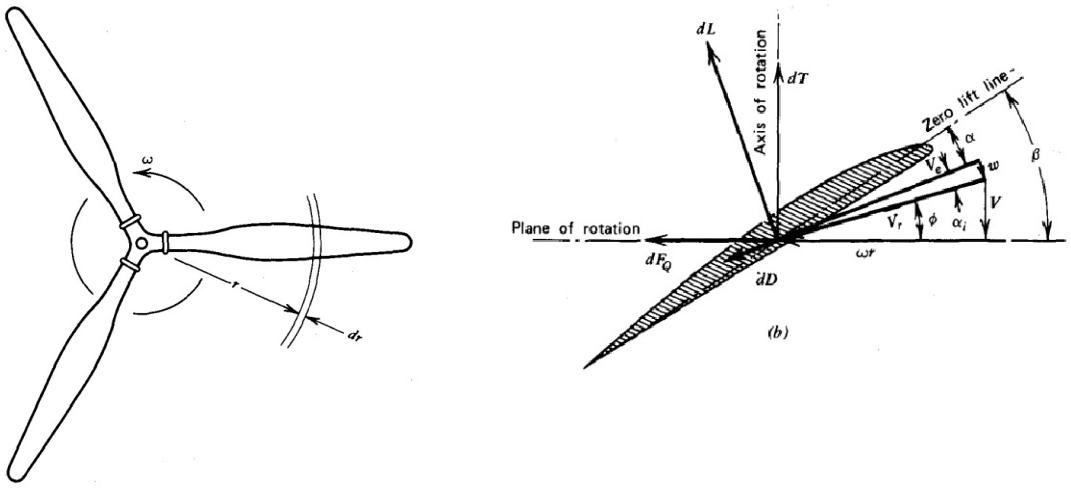
2.1.2 Carga Distribuída na Pá

Uma forma de visualizar a hélice é a partir de um recorte feito na pá, assim possível discretizar as forças e velocidades atuantes nesse ponto da distribuição.

Figura 4: Elemento de Pá: representação geométrica e análise local de forças.

(a) Representação esquemática de uma hélice, destacando um elemento de pá.

(b) Análise de forças em um elemento de pá.



Fonte: McCormick1979

Cada elemento de pá da hélice pode ser vista como um aerofólio em rotação, sujeito às forças de sustentação (dL) e arrasto (dD). Essas forças, quando projetadas nas direções axial e tangencial, resultam, respectivamente, no incremento de tração (dT) e de torque (dQ):

$$dT = dL\cos(\phi + \alpha_i) - dD\sin(\phi + \alpha_i), \tag{1}$$

$$dQ = r\left[dL\sin(\phi + \alpha_i) + dD\cos(\phi + \alpha_i)\right]. \tag{2}$$

Com dL e dD definidos em termos dos coeficientes aerodinâmicos do perfil local:

$$dL = \tfrac{1}{2}\rho V_e^2 c C_l\, dr, dD \qquad = \tfrac{1}{2}\rho V_e^2 c C_d\, dr. \tag{3}$$

A distribuição dessas grandezas ao longo do raio não é uniforme: a velocidade relativa $V_e(r)$ aumenta conforme se afasta da raiz, devido às maiores velocidades tangenciais, enquanto o ângulo de torção geométrico $\beta(r)$ diminui progressivamente em direção à ponta. Essa torção não é apenas compensatória, mas necessária para manter o ângulo de ataque efetivo aproximadamente constante ao longo da pá, evitando estol precoce na raiz e garantindo que a ponta também contribua de forma eficiente para a tração.

2.2 Parâmetros Adimensionais

Adota-se, na metodologia deste estudo, uma formulação *adimensional* com o objetivo de comparar hélices de diferentes diâmetros, rotações e condições operacionais em uma mesma base de referência. Nessa abordagem, o desempenho é expresso por grandezas sem dimensão, como o coeficiente de tração C_T, o coeficiente de potência C_P, a eficiência propulsiva η e a razão de avanço J, a partir das quais se torna possível construir mapas de desempenho independentes de escala. Assim é possível tratar dados experimentais e previsões teóricas em curvas comparáveis, favorecendo a validação cruzada entre modelos diferentes e a extrapolação entre geometrias (MIT Unified Engineering, 2007).

2.2.1 Coeficiente de Tração (CT)

Seguindo a análise dimensional clássica para hélices (MIT Unified Engineering, 2007; GAMA, 2023), busca-se exprimir a tração T como função das variáveis geométricas e de operação:

$$T \;=\; f(D,\, n,\, \rho,\, \nu,\, K,\, V_0)\,, \tag{4}$$

em que D é o diâmetro da hélice, n a rotação (rev/s), ρ a densidade do fluido, ν a viscosidade cinemática, K o módulo volumétrico e V_0 a velocidade de voo.

Agrupando essas variáveis em termos *adimensionais* usuais, obtém-se

$$\frac{\nu}{D^2 n} \;\propto\; \frac{1}{Re}, \qquad \frac{K}{\rho D^2 n^2} \;=\; \frac{a^2}{(Dn)^2} \;\propto\; \frac{1}{M_{\text{tip}}^2}, \qquad \frac{V_0}{Dn} \;=\; J, \tag{5}$$

onde Re é um Reynolds representativo, M_{tip} é o Mach na ponta com a a velocidade do som e J é a razão de avanço. Esses grupos capturam, respectivamente, a importância dos efeitos viscosos, da compressibilidade, efeitos de ponta e do carregamento/operação.

Com isso, a tração pode ser agrupada como:

$$T \;=\; \rho\, n^2\, D^4\, C_0\; f\!\left(\frac{\nu}{D^2 n},\; \frac{K}{\rho D^2 n^2},\; \frac{V_0}{Dn}\right), \tag{6}$$

e escrita, de forma mais compacta, através de:

$$T \;=\; \rho\, n^2\, D^4\; f(Re,\, M_{\text{tip}},\, J;\ \text{projeto})\,, \tag{7}$$

em que a função ainda depende do *projeto* da hélice distribuições de corda $c(r)$ e torção $\beta(r)$, perfil, número de pás B, etc..

Define-se, então, o coeficiente de tração:

$$C_T \;\equiv\; \frac{T}{\rho\, n^2\, D^4} \;=\; f(\text{projeto},\, Re,\, M_{\text{tip}},\, J)\,. \tag{8}$$

Essa forma adimensional é a base para apresentar mapas de desempenho (C_T vs. J) que consegue descrever como a tração varia conforme os seus parâmetros de operação em diversas missões.

2.2.2 Coeficiente de Potência (CP)

Sendo o torque exigido no eixo igual a Q a potência fornecida à hélice é $P_{\text{in}} = 2\pi nQ$. Por análise dimensional, normaliza-se essa potência pelo termo inercial $\rho n^3 D^5$ e define-se:

$$C_P \equiv \frac{P_{\text{in}}}{\rho\, n^3\, D^5} = 2\pi\, \frac{Q}{\rho\, n^2\, D^5} = 2\pi\, C_Q, \tag{9}$$

onde C_Q é o coeficiente de torque. (MIT Unified Engineering, 2007).

2.2.3 Eficiência Propulsiva (η)

pw1A eficiência propulsiva mede quão bem a hélice converte a potência mecânica no eixo em potência útil de avanço. Em termos simples: é quanto de potência útil é gerada ($P_{\text{out}} = T\, V_0$) em relação ao quanto é gasta para girar a hélice ($P_{\text{in}} = 2\pi nQ$). Em regime quase–estacionário, parte de P_{in} é perdida por mecanismos como induções na esteira, arrasto de perfil, efeitos de compressibilidade e de ponta. O que sobra, subtraindo todos os mecanismos de perda, aparece como potência útil que efetivamente empurra a aeronave para a frente (MIT Unified Engineering, 2007). Assim, define-se:

$$\eta \equiv \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} = \frac{T\, V_0}{2\pi nQ}. \tag{10}$$

Usando as formas adimensionais $T = \rho n^2 D^4 C_T$, $Q = \rho n^2 D^5 C_Q$ e a razão de avanço $J = V_0/(nD)$, obtém-se:

$$\eta = \frac{C_T\, J}{2\pi\, C_Q} = \frac{J\, C_T}{C_P}. \tag{11}$$

2.2.4 Razão de Avanço (J)

A razão de avanço é um parâmetro adimensional que mede o quanto a hélice avança em uma rotação completa, normalizado pelo seu diâmetro. Ela é definida como

$$J = \frac{V_0}{nD}, \tag{12}$$

Esse coeficiente pode ser interpretado como uma razão entre a velocidade axial de voo da aeronave V_0 e a velocidade tangencial da ponta da hélice (nD). Assim, J fornece uma medida direta do regime de operação: valores baixos de J indicam voo em baixa velocidade

ou alto giro como em decolagem e subida, enquanto valores altos correspondem a regimes de cruzeiro.

Por esse motivo, J é utilizado como variável independente nos mapas de desempenho de hélices, sendo a abscissa padrão nesses gráticos (GAMA, 2023).

2.3 Modelos de Desempenho das Hélices

Nesta seção reunimos os modelos usados para descrever e comparar o desempenho de hélices ao longo deste trabalho. Iniciamos com a *Teoria do Disco Atuador*, que fornece limites ideais e ordens de grandeza úteis; em seguida, acoplamos efeitos mais realistas por meio de teorias de elemento de pá.

2.3.1 Teoria do Disco Atuador

No modelo clássico do disco atuador, as pás são representadas por um disco infinitamente fino que adiciona quantidade de movimento ao escoamento. As hipóteses adotadas são (MCCORMICK, 1979):

(i) a velocidade é constante sobre o disco;

(ii) a pressão estática é uniforme sobre o disco;

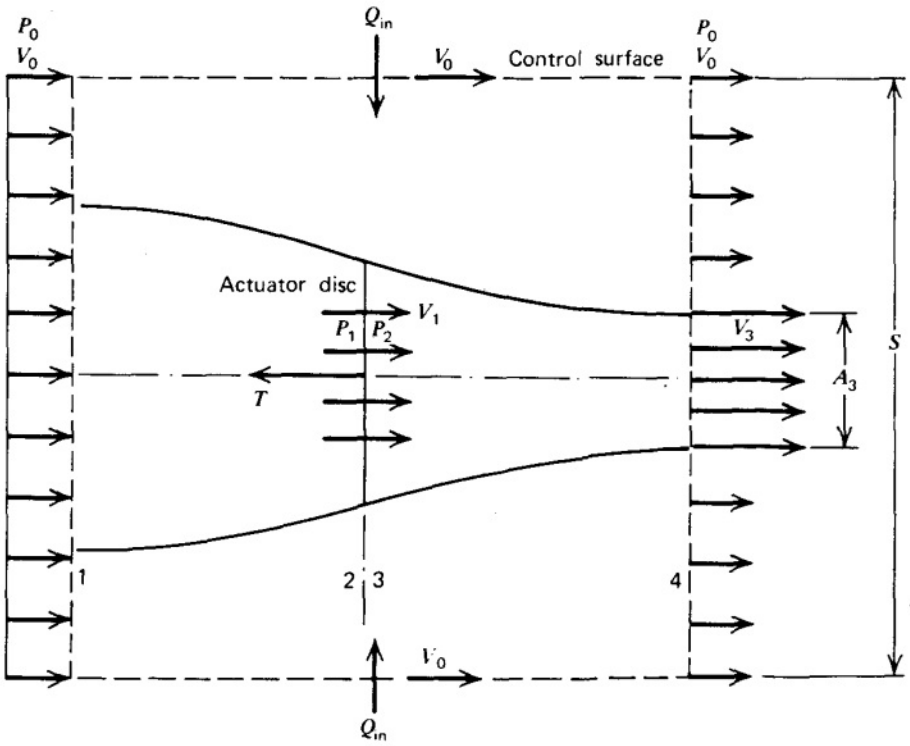
(iii) a rotação imposta ao escoamento ao atravessar a hélice é desprezada;

(iv) o escoamento que passa pela hélice pode ser separado do restante por um tubo de corrente bem definido;

(v) o escoamento incompressível.

Essas hipóteses constroem um modelo quase ideal sem vorticidade , perdas de ponta, compressibilidade, útil para obter tendências e limites. A única perda aqui considerada é a por quantidade de movimento axial, ou seja, a perda por dissipação da velocidade axial na própria esteira da hélice.

Figura 5: Esquema do tubo de corrente atravessando o disco atuador com estações a montante (1), no disco (2–3) e a jusante (4).



Fonte: MCCORMICK (1979).

Tração como variação de quantidade de movimento.

Seja V_0 a velocidade axial muito a frente da hélice e V_s a velocidade do jato muito a jusante. A vazão mássica que cruza o disco é $\dot{m} = \rho\, A_{\text{disco}}\, u_{\text{disco}}$ e a tração provém do balanço de quantidade de movimento axial, ou seja, da diferença de momentum linear do ar antes e depois de atravessar a hélice:

$$T \;=\; \dot{m}\,(V_s - V_0). \tag{13}$$

Logo, se a velocidade do ar após passar pela hélice for igual à velocidade que ele possuía antes, significa que não houve aumento de quantidade de movimento. Em outras palavras, a variação de velocidade entre a entrada e a saída é nula, e, portanto, nenhuma força líquida foi aplicada ao escoamento, isso anula a tração. À primeira vista, pode parecer que aumentar essa diferença de velocidade seria vantajoso, pois resultaria em maior tração. No entanto, isso reduz a eficiência do sistema, já que parte significativa da energia fornecida ao escoamento é excedente e não contribui para a tração, se dissipando na esteira ao se misturar com o ar do entorno, sendo essas as perdas axiais induzidas.

Por isso, se faz preferível trabalhar com discos menos carregados, maior área/diâmetro

e menor diferença de velocidade para uma mesma tração.

No volume de controle ilustrado na Fig. 5, o afinamento do tubo de corrente ocorre porque o ar é acelerado após atravessar a hélice e para manter a conservação de massa ($\dot{m} = \rho A V$), o aumento da velocidade deve ser compensado por uma redução da área no tubo de corrente. Essa aceleração gera uma diferença de pressão entre montante e jusante, que suga ar adicional pelas laterais do volume, representado por Q_{in}, garantindo que a massa total de ar que atravessa o disco aumente.

Eficiência propulsiva ideal pela quantidade de movimento - Eficiência de Froude.

Definindo a potência útil como $P_{\text{out}} = T\,V_0$ e a taxa de energia cinética adicionada ao escoamento como $\dot{E}_k = \frac{1}{2}\dot{m}\,(V_s^2 - V_0^2)$, a eficiência propulsiva ideal é

$$\eta_f \;\equiv\; \frac{P_{\text{out}}}{\dot{E}_k} \;=\; \frac{T\,V_0}{\frac{1}{2}\dot{m}\,(V_s^2 - V_0^2)} \;=\; \frac{(V_s - V_0)\,V_0}{\frac{1}{2}\,(V_s^2 - V_0^2)} \;=\; \frac{2\,V_0}{V_s + V_0}. \tag{14}$$

A Eq. (14) explicita a estratégia ideal: para uma dada tração, aumentar a vazão mássica e reduzir a variação de velocidades no tubo de corrente. Isso é exatamente o que hélices de grande diâmetro, baixo carregamento de disco, fazem: empurram mais ar, acelerando-o menos, e convertem melhor a potência do eixo em avanço útil (MIT Unified Engineering, 2007; MCCORMICK, 1979).

Na prática, η_f é usada como um limite superior de desempenho para uma dada combinação de tração, velocidade de voo e área de disco. Uma hélice real que é afetada por arrasto de perfil, perdas de ponta, swirl e efeitos de compressibilidade, nunca conseguirá ultrapassar este limite superior de eficiência. Em fases conceituais de projeto, como o dimensionamento preliminar de hélices para aeronaves, a eficiência de Froude fornece uma referência clara de qual é a eficiência máxima teoricamente alcançável em cada condição de operação.

Velocidade axial induzida.

A partir dos resultados do disco atuador, definimos a velocidade axial induzida w_a como o acréscimo de velocidade causado pela hélice no escoamento. Com isso:

$$V_1 = V_0 + w_a, \qquad V_s = V_0 + 2w_a,$$

e a tração passa a ser dada por:

$$T = 2\,\rho\,A\,(V_0 + w_a)\,w_a,$$

com a potência total sendo:

$$P = T\,u_{\text{disco}} = T(V_0 + w_a) = \underbrace{T\,V_0}_{\text{potência útil}} + \underbrace{T\,w_a}_{\text{perda induzida axial}} .$$

Ou seja, $T\,w_a$ representa a perda por quantidade de movimento axial no modelo ideal, a energia que acelera o escoamento além da velocidade de avanço útil. Esse termo define a perda mínima que um sistema pode ter e, assim, estabelece o limite teórico de eficiência. Trata-se da máxima eficiência possível, conhecida como eficiência de Froude.

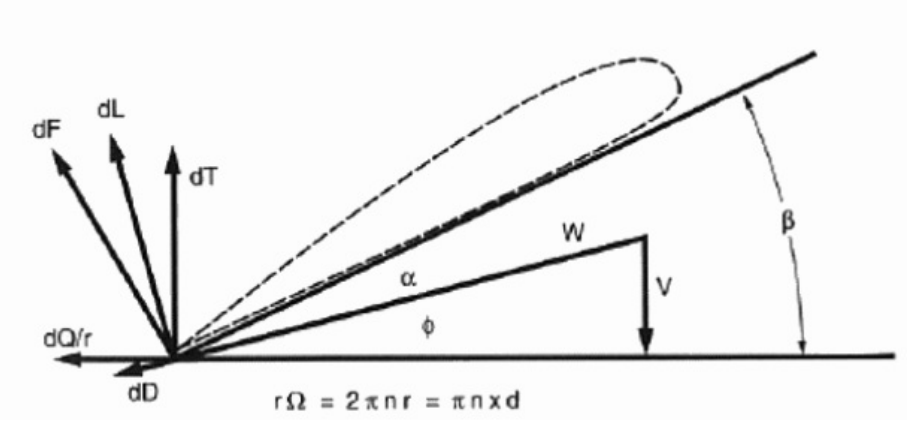
Quando usar o disco atuador.

Segundo Gama (2023), a teoria do disco atuador tem um papel importante nas análises preliminares e pontos de partidas de um projeto de hélices, como por exemplo na definição de:

- **Limites ideais**: obter limites de potência e eficiência que servem como referência de desempenho.
- **Acoplamento com teorias do elemento de pá**: estimar a velocidade induzida w e/ou os fatores de interferência a e a' para fechar modelos de elemento de pá.
- **Integração com a aeronave**: estimar rapidamente de forma preliminar a ordem de grandeza do ganho de pressão dinâmica a jusante e seus efeitos em asa, empenagens e entradas de ar.

2.3.2 Teoria do Elemento de Pá Simples - BET

Figura 6: Diagrama de velocidades e forças locais em um elemento de pá.



Fonte: Lowry (1999)

Nesta formulação *simples* da Teoria do Elemento de Pá , tratamos cada pá como um conjunto de elementos radiais independentes, ignorando as perdas pela velocidade induzida

axialmente e tangencialmente. A ideia é usar apenas raciocínio aerodinâmico local para obter as contribuições diferenciais de tração e torque, e depois integrá-las ao longo do raio. Esta versão é útil como ponto de partida conceitual e para estimativas preliminares (LOWRY, 1999).

Hipóteses do modelo simples.

(i) Escoamento incompressível;

(ii) Sem induções locais: adota-se $a = a' = 0$;

(iii) Uso de coeficientes 2D do aerofólio da pá, $C_\ell(\alpha)$ e $C_d(\alpha)$, obtidos de polares representativas;

(iv) Desprezo de efeitos de ponta/raiz e de interferências do cubo.

Cinemática local e ângulos.

Para um elemento na posição radial r, a velocidade relativa é

$$W(r) \;=\; \sqrt{V_0^2 + (\Omega r)^2} \;=\; V_0\sqrt{1 + \Big(\frac{\pi x}{J}\Big)^2},$$

onde $\Omega = 2\pi n$ é a velocidade angular e $J = V_0/(nD)$ a razão de avanço. O *ângulo do escoamento incidente* local é

$$\phi(r) \;=\; \tan^{-1}\!\left(\frac{V_0}{\Omega r}\right),$$

e o ângulo de ataque resulta de $\alpha(r) = \beta(r) - \phi(r)$.

Forças diferenciais e projeções.

As forças aerodinâmicas locais em um elemento de corda $c(r)$ e espessura dr são

$$dL = \tfrac{1}{2}\rho W^2 c\, C_\ell\, dr, \qquad dD = \tfrac{1}{2}\rho W^2 c\, C_d\, dr.$$

Sem velocidade axial induzida ($\alpha_i = 0$), as componentes úteis são

$$dT \;=\; dL\cos\phi - dD\sin\phi, \qquad dQ \;=\; r(dL\sin\phi + dD\cos\phi)\,.$$

Forma adimensional local.

Com $x = 2r/D$ e $dA = B\,c(r)\,dr = \frac{B\,c(x)\,D}{2}\,dx$ para B pás, as gradientes adimensionais de tração e potência ficam: (LOWRY, 1999)

$$\frac{dC_T}{dx} = \frac{B}{4}\,\frac{c(x)}{D}\,\frac{J^2}{\sin^2\phi}\Big[C_\ell\cos\phi - C_d\sin\phi\Big], \tag{15}$$

$$\frac{dC_P}{dx} = \frac{\pi B}{4}\,\frac{c(x)}{D}\,\frac{J}{\sin^2\phi}\Big[C_\ell\sin\phi + C_d\cos\phi\Big], \tag{16}$$

Integrando ao longo do raio útil, temos as curvas globais:

$$C_T(J) \;=\; \int_{x_{hub}}^{x_{\max}} \frac{dC_T}{dx}\,dx, \qquad C_P(J) \;=\; \int_{x_{hub}}^{x_{\max}} \frac{dC_P}{dx}\,dx,$$

Entradas necessárias.

O modelo exige como entradas as distribuições geométricas $c(r)$ e $\beta(r)$, além de polares $C_\ell(\alpha)$ e $C_d(\alpha)$ compatíveis com os números de Reynolds e Mach ao longo da pá. Em aplicações didáticas, como na proposta apresentada por Lowry (1999), costuma-se adotar uma polar simplificada constante. Já neste estudo, considera-se a variação radial desses parâmetros, incorporando os efeitos viscosos e de compressibilidade à modelagem.

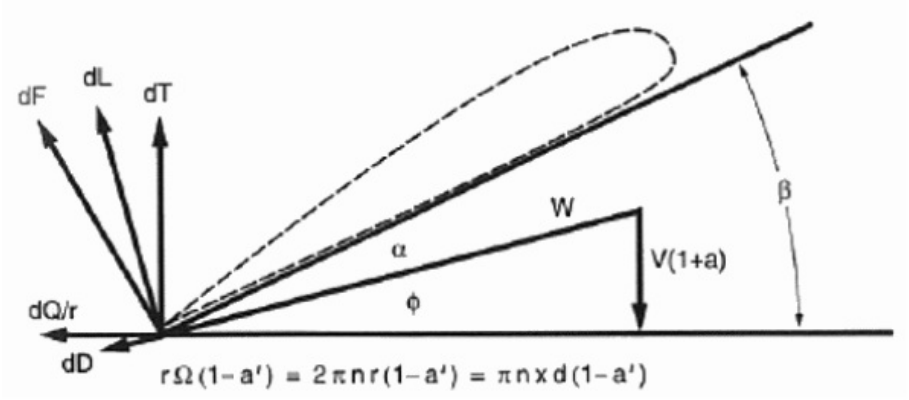
Limites de validade.

Por ignorar a velocidade axial induzida e a rotação imposta no escoamento, o elemento de pá simples tende a superestimar a tração e a eficiência em baixos J, onde as perdas induzidas são mais fortes, e a desprezar efeitos de ponta. Essas limitações serão tratadas nas seções seguintes, quando acoplaremos fatores de interferência e modelos de perdas, aproximando os resultados da realidade de ensaios e mapas de hélices (LOWRY, 1999).

2.3.3 Elemento de Pá + Momentum - BEMT

Seguindo Gama (2023) e Lowry (1999), nesta seção acoplamos a teoria de elemento de pá simples à teoria da quantidade de movimento no tubo de corrente. O acoplamento introduz as velocidades induzidas axiais e tangenciais por meio dos fatores de interferência a e a', que para o elemento de pá simples são considerados nulos. Além da correção das perdas de ponta pelo *fator de Prandtl* F. Assim, o modelo passa a refletir as perdas induzidas que aproximam o modelo um pouco mais das perdas reais que acontecem na natureza.

Figura 7: Elemento de pá com interferência axial a e tangencial a'.



Fonte: Lowry (1999).

Fator de perda de ponta de Prandtl

Além das interferências axial a e tangencial a', o modelo considera as perdas de ponta por meio do *fator de Prandtl* F, que corrige a queda de circulação nas extremidades da pá. Para isso, define-se primeiro um parâmetro intermediário:

$$f \equiv \frac{B}{2} \cdot \frac{(1-x)}{\sin \phi_t}$$

e então o fator de ponta:

$$F \equiv \frac{2}{\pi} \cos^{-1}(e^{-f})$$

Na prática, F tende a 1 na raiz da pá e decresce na ponta, penalizando o modelo onde existem maiores quedas de circulação.

Equacionamento.

A formulação da teoria segue um sistema de 6 equações com 6 incógnitas como evidenciado por Gama (2023) sendo:

Momentum (com fator de ponta F)

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dr} &= 4\pi\,\rho\,V_0^2\,r\,(1+a)\,a\,F, \\ \frac{dQ}{dr} &= 4\pi\,\rho\,V_0\,\Omega\,r^3\,(1+a)\,a'\,F. \end{aligned} \tag{17}$$

Elemento de pá (projeções locais)

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dr} &= \tfrac{1}{2}\rho W^2\, B\, c(r)\, \lambda_T, \\ \frac{dQ}{dr} &= \tfrac{1}{2}\rho W^2\, B\, c(r)\, r\, \lambda_P, \end{aligned} \tag{18}$$

$$\lambda_T \equiv C_\ell \cos\phi - C_d \sin\phi, \qquad \lambda_P \equiv C_\ell \sin\phi + C_d \cos\phi. \tag{19}$$

Relações auxiliares da cinemática local

$$\begin{aligned} W &= V_0(1+a)\csc\phi, \\ W &= \Omega r\,(1-a')\sec\phi, \\ \alpha &= \beta(r) - \phi. \end{aligned} \tag{20}$$

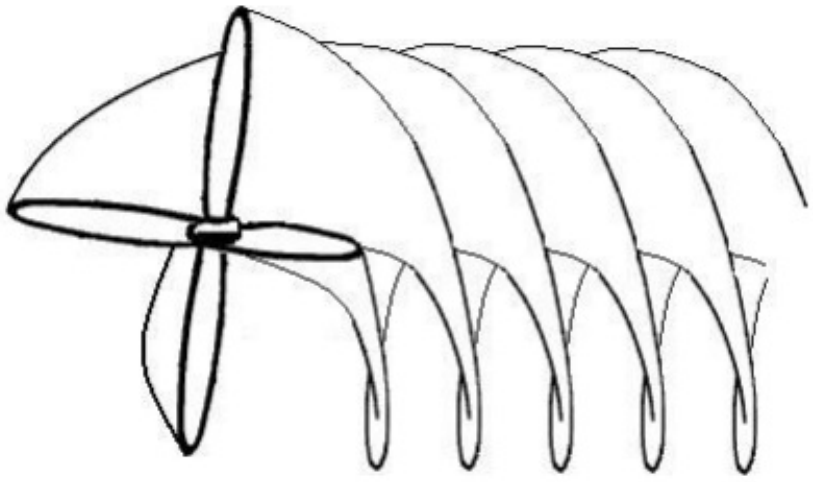
As incógnitas imediatas em cada estação radial são $a,\ a',\ \phi,\ W,\ dT/dr,\ dQ/dr$

Com o acoplamento das teorias e a correção de ponta F, as distribuições são também integradas radialmente ao longo da pá, fornecendo os coeficientes globais.

2.3.4 Teoria dos Vórtices

Na teoria dos vórtices descrita em McCormick (1979), agora assume-se que cada pá sustenta uma circulação $\Gamma(r)$ que, ao variar radialmente, deixa uma lâmina de vórtices enrolada helicoidalmente no escoamento. Essa esteira induzida altera as velocidades sentidas pela própria pá, num fenômeno de autoindução. (BARROS, 2009)

Figura 8: Vórtices helicoidais gerados por uma hélice quadripá.

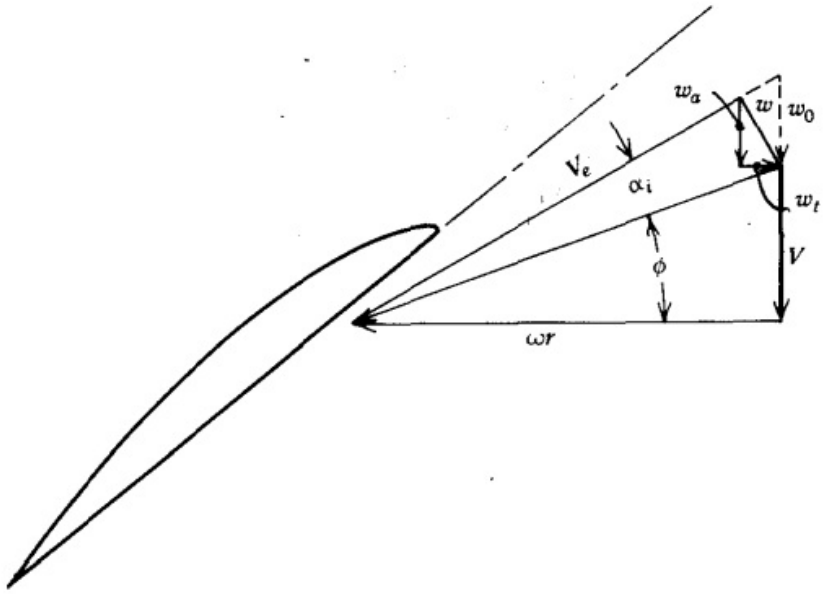


Fonte: Barros (2009).

A diferença entre os métodos anteriores está na origem das induções, neste caso elas surgem da própria circulação gerada pela pá, não de um balanço global de momentum. Essa abordagem permite analisar como a variação da circulação ao longo do raio modifica o campo de

velocidades induzidas e, consequentemente, o ângulo de ataque efetivo em cada seção da hélice, assim trazendo um cálculo mais preciso das forças aerodinâmicas locais. (GAMA, 2023)

Figura 9: Diagrama de velocidades em um elemento de pá com induções axial w_a e tangencial w_t.



Fonte: McCormick (1979).

Geometria e razão de velocidades.

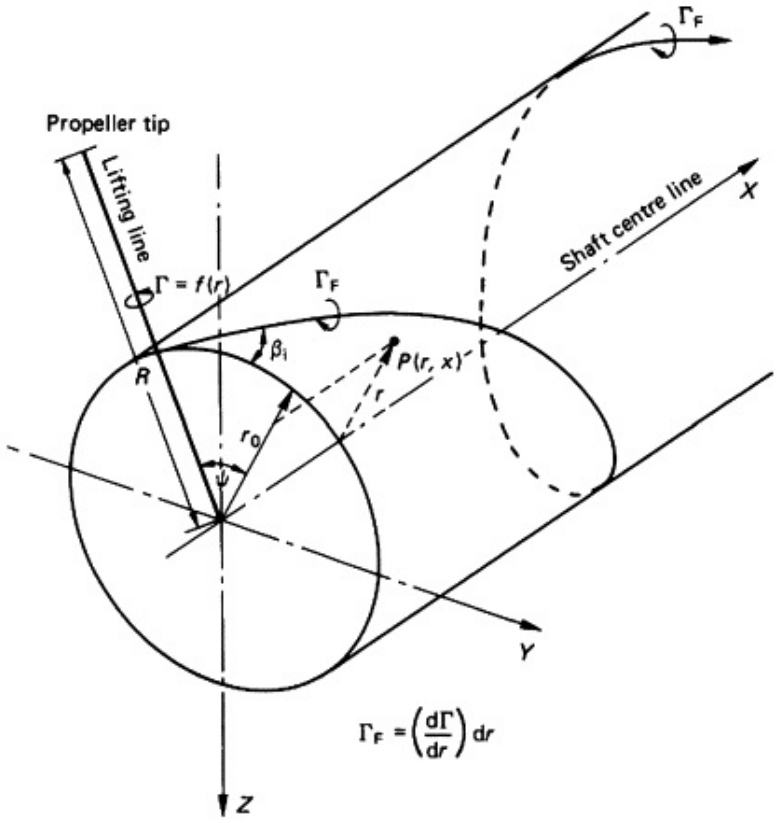
A partir de uma análise geométrica do diagrama acima, podemos definir $V_T = \Omega r$ e $\lambda \equiv V_0/(\Omega R) = J/\pi$. E pela semelhança de triângulos temos:

$$\frac{V_0 + w_a}{\Omega r - w_t} = \frac{w_t}{w_a} \Rightarrow \frac{w_a}{V_T} = \frac{1}{2}\left[-\lambda + \sqrt{\lambda^2 + 4\frac{w_t}{V_T}\left(x - \frac{w_t}{V_T}\right)}\right]. \tag{21}$$

Circulação e velocidade induzida tangencial.

Fisicamente, Γ quantifica o giro do escoamento ao redor do perfil e liga-se diretamente à **sustentação** pela relação de Kutta–Joukowski.

Figura 10: Representação esquemática do papel da circulação na esteira das hélices.



Fonte: Bak (2013).

Na figura acima, temos a pá representada por uma linha de sustentação que carrega a circulação, variando ao longo da pá. E o vínculo entre a circulação e a velocidade tangencial induzida é escrito por:

$$B\,\Gamma \;=\; 4\pi\, r\, \kappa\, w_t, \tag{22}$$

também usa-se a aproximação clássica com o fator de ponta de Prandtl F:

$$B\,\Gamma \;\approx\; 4\pi\, r\, F\, w_t, \qquad \tan\phi_t = x\tan\phi, \tag{23}$$

Kutta–Joukowski e fechamento aerodinâmico.

Pelo teorema de Kutta–Joukowski,

$$L' \;=\; \rho\, V_E\, \Gamma, \qquad \Gamma \;=\; \tfrac{1}{2}\, c\, C_\ell\, V_E, \tag{24}$$

onde V_E é a velocidade efetiva no elemento. Combinando (23) e (24), obtém-se uma relação útil para $\dfrac{w_t}{V_T}$:

$$\frac{w_t}{V_T} \;=\; \frac{\sigma_m\, C_\ell}{8\, x\, F}\,\frac{V_E}{V_T}, \qquad \sigma_m \;\equiv\; \frac{B\, c}{\pi R}\;. \tag{25}$$

A velocidade V_E resulta da composição:

$$\frac{V_E}{V_T} \;=\; \left[\left(\lambda + \frac{w_a}{V_T}\right)^2 + \left(x - \frac{w_t}{V_T}\right)^2\right]^{1/2}. \tag{26}$$

Com isso ângulo de ataque *induzido* pode ser estimado por

$$\alpha_i \;=\; \tan^{-1}\!\left(\frac{\lambda + w_a/V_T}{x - w_t/V_T}\right) - \phi, \qquad \alpha = \beta - \phi - \alpha_i. \tag{27}$$

Em síntese, a teoria dos vórtices já incorpora na modelagem das hélices aspectos físicos um pouco mais sofisticados, como a esteira helicoidal. Assim captura as velocidades induzidas de uma forma mais precisa e descreve o comportamento do escoamento naquele elemento de pá com mais fidelidade.

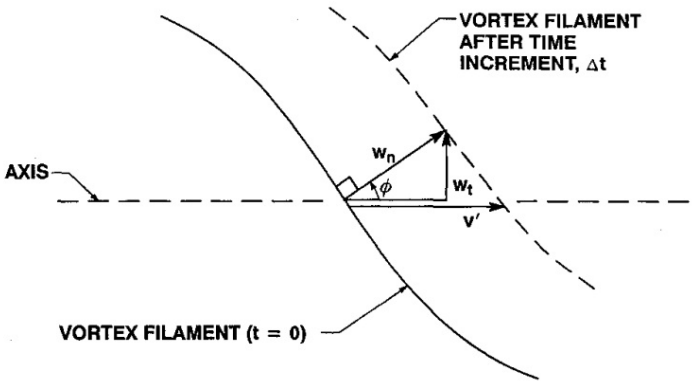
2.3.5 Modelo de Adkins & Liebeck no Projeto de uma Hélice Ótima

Seguindo a metodologia proposta por Adkins e Liebeck (1994), uma combinação entre os métodos de modelagem apresentados é proposta: utiliza-se tanto as equações de momentum quando as análise da circulação para capturar o escoamento na pá, e então, a partir de uma equivalência entre as equações de momentum e circulação como proposto por Larrabee (1979b) aplica-se a condição de Betz para o projeto de uma hélice com mínima perda de energia.

Velocidade de deslocamento do vórtice

Uma elaboração nova que aparece é a velocidade de deslocamento v' dos filamentos de vórtices no referencial do disco. Com essa variável em mãos é possível aferir a geometria da esteira, e assim resolver a condição de Betz para mínimas perdas induzidas.

Figura 11: Velocidade de deslocamento v' na esteira da hélice.



Fonte: Adkins e Liebeck (1994).

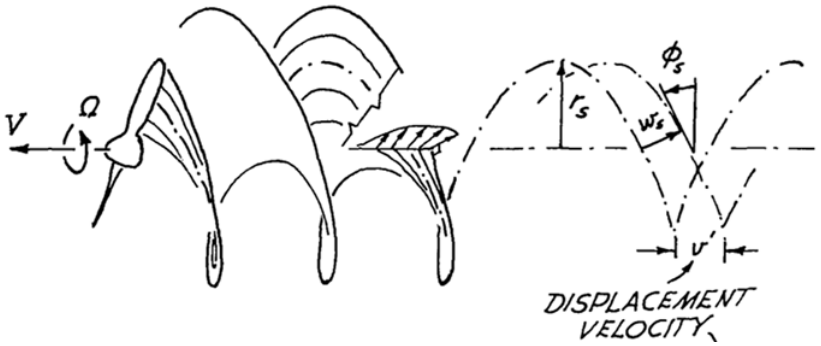
Portanto, a velocidade axial do filamento de vórtice pode ser expressa em termos da componente normal w_n e do ângulo da esteira ϕ:

$$v' = \frac{w_n}{\cos \phi} \tag{28}$$

Condição de Betz para mínimas perdas induzidas.

A condição de Betz para perda mínima de energia induzida estabelece que a esteira de vórtices formada pelas pás deve se comportar como uma superfície helicoidal regular, como um parafuso uniforme. Para isso, o produto $r \tan \phi$ deve permanecer constante ao longo de todo o raio. Assim, a esteira age como parafuso de Arquimedes bombeando o ar entre esses espirais. (ADKINS; LIEBECK, 1994)

Figura 12: Movimento de esteira de vórtices de uma hélice de mínima perda induzida.



Fonte: Larrabee (1979a).

A etapa seguinte da metodologia proposta por Adkins e Liebeck (1994) consiste em

igualar as equações de momentum e de circulação, impondo assim que elas descrevam o mesmo campo de escoamento. Essa equivalência, conduz expressões para os fatores de interferência a, a' em função da velocidade de deslocamento adimensionalizada dada por $\zeta = v'/V_0$ e do termo viscoso $\varepsilon \equiv C_d/C_\ell$:

$$a \;=\; \frac{\zeta}{2}\,\cos^2\!\phi\,\big(1-\varepsilon\,\tan\phi\big), \qquad a' \;=\; \frac{\zeta}{2\,\xi}\,\cos\phi\,\sin\phi\,\Big(1+\frac{\varepsilon}{\tan\phi}\Big), \tag{29}$$

essa equivalência, produz a relação:

$$\tan\phi \;=\; \frac{\zeta}{2}\,\frac{1}{x} \;-\; \Big(1+\frac{\zeta}{2}\Big)\,x, \qquad x \equiv \frac{\xi}{\lambda},\;\; \xi = \frac{r}{R},\;\; \lambda = \frac{V_0}{\Omega R}. \tag{30}$$

Isso reforça a condição de Betz, provando que para a esteira de vórtices ser uma superfície regular, ζ deve ser constante independente do raio. Sendo essa a condição para mínima perda de energia, usualmente referida na literatura como minimum induced loss (MIL), que é usada para projetar uma hélice de máxima eficiência.

Projeto ótimo

Dado uma tração T fornecida pela hélice ou uma potência P fornecida para a hélice, juntamente com parâmetros fixos de operação e geometria — como V_0, n, B, R_{hub}, R e os polares do aerofólio, o artigo de Adkins e Liebeck (1994) estabelece equações de restrição globais que asseguram que o desempenho calculado seja compatível com o valor desejado no caso da tração ou o valor fornecido para o caso da potência.

As distribuições de corda $c(\xi)$ e torção $\beta(\xi)$ são então determinadas a partir do C_ℓ desejado e da dinâmica local do escoamento. Por fim, um processo iterativo ajusta o valor de ζ até que as integrais de tração ou torque produzam exatamente o valor global de T ou P desejado. Esse procedimento então garante uma hélice com mínimas perdas induzidas.

Síntese das contribuições.

Em termos de revisão bibliográfica, Adkins e Liebeck (1994) apresenta uma modelagem mais completa da esteira de vórtices, na qual a estrutura da própria esteira é ajustada como parte do problema de projeto, de modo a obter uma hélice de eficiência ótima.

Para este trabalho, essa metodologia se faz adequada para projetar uma nova hélice e compara-lá com as utilizadas hoje no aerodesing. Sendo possível assim, observar semelhanças, diferenças e obstáculos.

2.4 Modelagem de hélices no estado da arte

Do ponto de vista do estado da arte, problemas contemporâneos de projeto e otimização de hélices continuam a se apoiar fortemente nas formulações clássicas revisitadas neste trabalho como o disco atuador, BEMT, teorias de vórtices e modelos de mínimas perdas de energia. Um exemplo recente, é a tese de Azevedo (2023) que resgata e sistematiza o método do vórtice helicoidal aplicado a hélices e turbinas eólicas, mostrando que é possível mitigar erros de previsão de desempenho ao substituir fatores empíricos de ponta pelo cálculo direto do campo induzido ao longo da pá, com boa concordância frente a dados experimentais e resultados de CFD de referência.

No contexto do desenvolvimento de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL), a mesma família de modelos é frequentemente utilizada como primeiro nível em fluxos de análise multifidelidade. Colucci (2023) descreve como fabricantes de eVTOL têm combinado códigos aerodinâmicos baseados em linhas sustentadoras e vórtices com códigos aeroacústicos para prever o ruído de rotores em diferentes condições operacionais. Nessa abordagem, modelos do tipo estudado neste trabalho fornecem distribuições de circulação e campos induzidos que alimentam ferramentas de maior fidelidade, como simulações CFD e análises aeroacústicas, reforçando que as modelagens clássicas aqui discutidas permanecem centrais e fundamentam a compreensão e a modelagem de hélices na atualidade.

3 METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho aplica, através do software `MATLAB` (THE MATHWORKS, INC., 2024), sucessivamente os três métodos de modelagem de hélices com complexidade crescente apresentados na revisão bibliográfica: BET, BEMT e Vortex. Mantendo as mesmas entradas para um conjunto representativo de quatro hélices escolhidas como objeto de estudo. Em cada etapa, os resultados são sintetizados em mapas de hélices $C_T(J)$, $C_P(J)$ e $\eta(J)$, permitindo observar como o acréscimo de hipóteses físicas altera o desempenho previsto. Com base nesses aprendizados, o texto culmina empregando a metodologia de Adkins e Liebeck (1994) para dimensionar uma nova hélice ótima.

3.1 Escolha das Hélices

Adotou-se quatro hélices para varrer o efeito de escala nas previsões dos modelos do menor para o maior diâmetro. Para isolar a influência geométrica, o perfil base é mantido fixo como o Clark–Y e utiliza-se a rotação de máxima eficiência em todas as análises. Assim, as diferenças vistas em $C_T(J)$, $C_P(J)$ e $\eta(J)$ decorrem principalmente de D, B, $c(x)$ e $\beta(x)$. As três primeiras hélices são da APC Propellers (2022), com geometria e arquivos de desempenho fornecidos pelo fabricante. Os dados de desempenho são extraído das análises computacionais e correções do próprio fabricante. A quarta é uma hélice de referência clássica da literatura, modelo 5868-9 do relatório NACA TR–640, onde os dados de desempenho são obtidos através de ensaios experimentais. (HARTMAN; BIERMANN, 1938).

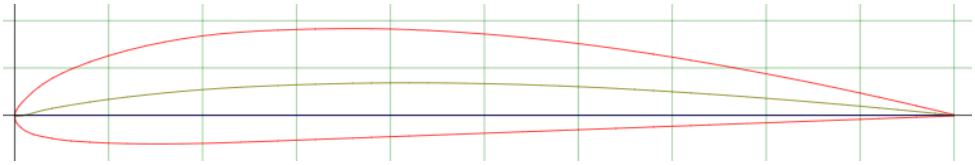
Tabela 2: Conjunto de hélices e rotações analisadas.

ID	D [in]	B	**Perfil**	**RPM**	**Motivação**
APC 6×2	6	2	Clark–Y	34 000	Hélice pequena; Re baixo.
APC 12×6	12	2	Clark–Y	17 000	Intermediária; transição de Re.
APC 22×10	22	2	Clark–Y	10 000	Hélice usada nos protótipos da Uai, Sô! Fly!!!.
NACA 5868	120	2	Clark–Y	1 000	Referência *full-scale* clássica.

3.2 Perfil Aerodinâmico e Polares

Todas as análises utilizam Clark–Y como seção base ao longo do raio. O Clark–Y é um aerofólio clássico amplamente empregado em hélices por combinar boa sustentação em baixos ângulos de ataque com intradorso quase plano, o que facilita tanto a fabricação quanto a medição de passo.

Figura 13: Perfil Clark–Y.



Fonte: Airfoiltools (2025).

As polares aerodinâmicas $C_L(\alpha, Re, M)$ e $C_D(\alpha, Re, M)$ foram obtidas numericamente com o software `XFOIL`, variando o ângulo de ataque efetivo α, o número de Reynolds Re e o número de Mach M. Os resultados foram tabulados e armazenados no domínio:

$$\alpha \in [-10^\circ,\, 18^\circ], \qquad Re \in [5 \times 10^4,\, 2 \times 10^6], \qquad M \in [0,\, 0.85].$$

Para cada estação radial e para cada coeficiente de avanço, o número de Reynolds e Mach local foram calculados.

A consulta às polares é feita por interpolação em (α, Re, M). Extrapolações não são permitidas: sempre que um ponto consulta o domínio fora desses limites, aplica-se *clamping* para o valor mais próximo.

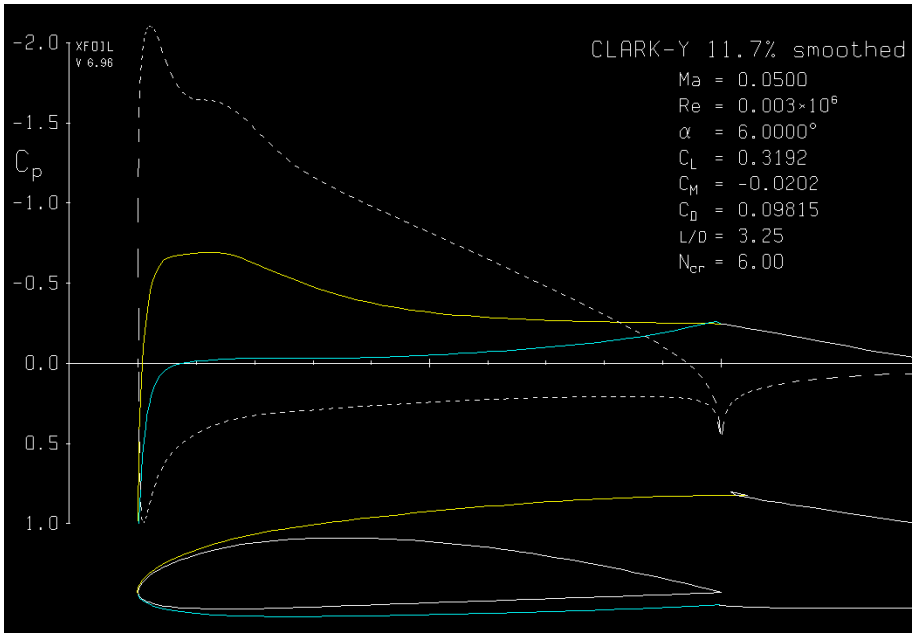
3.2.1 XFOIL

Como citado, No presente trabalho, as polares 2D dos perfis foram geradas com o XFOIL, um programa que calcula o escoamento em torno de aerofólios bidimensionais acoplando um modelo simples para o escoamento externo a equações de camada limite viscosa sobre o perfil. O escoamento externo é resolvido por um método de painéis em regime potencial e, em seguida, acoplado a equações integrais de camada limite laminar e turbulenta, com transição modelada por critérios de amplificação de perturbações. A partir da geometria do aerofólio, do número de Reynolds e do número de Mach, o XFOIL fornece curvas de $C_\ell(\alpha)$, $C_d(\alpha)$ e $C_m(\alpha)$ que são usadas como entrada nas teorias de elemento de pá e de vórtices implementadas neste trabalho.

No entanto, essa praticidade vem acompanhada de limitações importantes. KALLSTROM (2022) mostra que o código reproduz bem o regime linear apenas para números de Mach moderados e tende a superestimar C_ℓ e subestimar C_d à medida que se aproxima do regime transônico, além de não descrever adequadamente o estol e o pós-estol. Isso está ligado ao fato de que o XFOIL emprega uma correção de compressibilidade do tipo Brown–Tiplauert, usualmente considerada válida apenas até cerca de $M \approx 0{,}6$, de modo que efeitos transônicos locais como ondas de choque na ponta não são modelados. Como se observa nas Figuras 27a e 28a, pelo menos os últimos $30\,\%$ do raio das hélices da APC operam com $M > 0{,}6$, justamente na

faixa em que as polares geradas no XFOIL deixam de ser representativas. Consequentemente, o arrasto é subestimado nessas regiões, o ponto de operação na polar é deslocado e a modelagem teórica passa a se afastar das referências experimentais, contribuindo de forma importante para os erros observados nas previsões globais de C_T, C_P e η que serão apresentadas nos resultados.

Figura 14: XFOIL calculando as polares para o perfil Clark Y



Fonte: o autor.

3.3 Validação dos Modelos

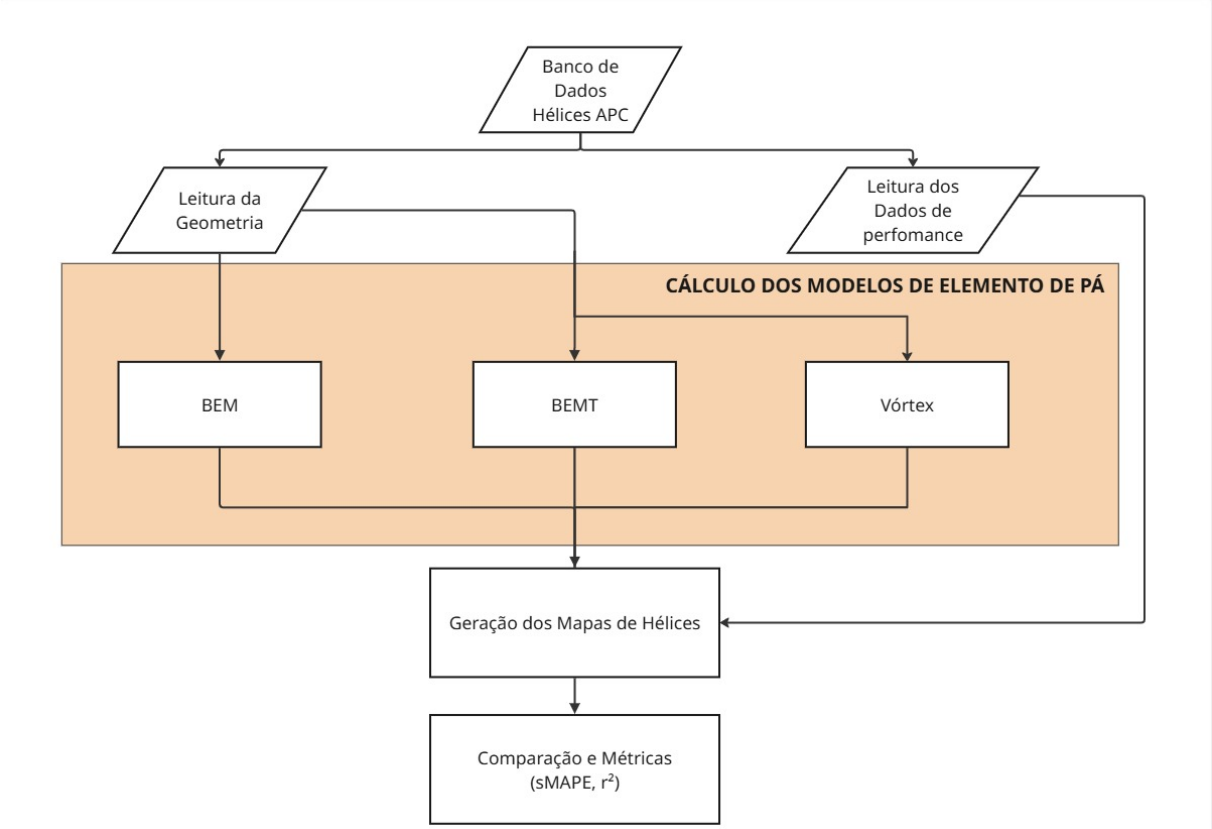
Antes de iniciar os métodos de análise com os dados da APC, o desenvolvimento dos modelos matemáticamente e computacionalmente foram validado através dos exemplos presentes na literatura de McCormick (1979), Lowry (1999), Adkins e Liebeck (1994), Gama (2023).

Seguindo as orientações e metodologias da literatura, então os modelos foram adaptados para o contexto das hélices da APC, alterando os dados das hélices e as polares utilizadas.

3.4 Métodos de Análise

Para a etapa de análise e comparação entre os diferentes modelos de desempenho de hélices, seguimos o fluxo apresentado no diagrama abaixo. A partir das mesmas entradas, geometria da hélice, perfil aerodinâmico e polares obtidas aplicamos os três métodos descritos.

Figura 15: Diagrama resumido da análise dos modelos.



Fonte: o autor.

Cada método gera curvas de desempenho (C_T, C_P, η) em função da razão de avanço J, que são então comparadas aos dados de referência das hélices APC.

Para hélice NACA 5868-9 a metodologia segue os mesmos cálculos, somente a fonte dos dados geométricos e de perfomance que são provenientes do relatório NACA TR-64O.

Os fluxos completos de cada modelo estão reunidos no **Anexo I**, que documenta integralmente a execução das metodologias BET, BEMT e Vórtex.

3.5 Métricas para comparação das curvas

Para comparar os dados teóricos com a curva de referência do fabricante usamos duas métricas simples: o erro percentual absoluto simétrico **sMAPE** e a correlação de Pearson ao quadrado $\mathbf{r^2}$. As duas são calculadas ponto a ponto nos mesmos valores de J.

sMAPE — Symmetric Mean Absolute Percentage Error

$$\mathrm{sMAPE} \;=\; \frac{100}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{2\,|\hat{y}_i - y_i|}{|\hat{y}_i| + |y_i| + \varepsilon}.$$

No numerador está o erro absoluto entre o valor teórico $\hat{y}_i$ e o valor de referência y_i. No denominador está a média dos módulos dos dois valores, o que torna a métrica simétrica. Essa abordagem evita distorções e trata erros para cima e para baixo de forma equilibrada.

r^2 — Correlação de Pearson ao quadrado

$$r \;=\; \frac{\sum_{i=1}^{N}\big(\hat{y}_i - \overline{\hat{y}}\big)\big(y_i - \overline{y}\big)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}\big(\hat{y}_i - \overline{\hat{y}}\big)^2}\,\sqrt{\sum_{i=1}^{N}\big(y_i - \overline{y}\big)^2}}, \qquad r^2 \in [0,1].$$

Nessa correlação o numerador soma os produtos dos desvios em cada ponto, positivos quando cálculo e referência variam na mesma direção e negativos quando variam em direções opostas. O denominador normaliza pela dispersão de cada série, deixando a métrica sem unidade e imune a escala.

Reportamos r^2 para quantificar a semelhança de forma das curvas ao longo de J: valores próximos de 1 indicam picos e vales alinhados. Combinamos r^2 com a sMAPE para ter leitura conjunta: a sMAPE quantifica o erro pontual simétrico, enquanto r^2 indica se a forma prevista acompanha a forma de referência.

3.6 Projeto de uma nova hélice

Implementou-se, por fim, um modelo adaptado da teoria de Adkins e Liebeck (1994) para o projeto de uma nova hélice otimizada. O objetivo é encontrar a distribuição de geometria e carregamento que maximize a tração sob as condições reais de operação da aeronave do projeto do Aerodesign. No contexto da competição, impõe-se restrições como o diâmetro máximo, potência e rotação do motor disponível e velocidade de vôo.

Tabela 3: Parâmetros de entrada para o projeto da hélice ótima.

Parâmetro	**Valor**
Número de pás, B	2
Diâmetro da hélice, D	22 pol
Potência disponível no eixo, P	500 W
Velocidade de voo, V_0	11,9 m/s
Rotação nominal, n	4,300 rpm

Fonte: o autor.

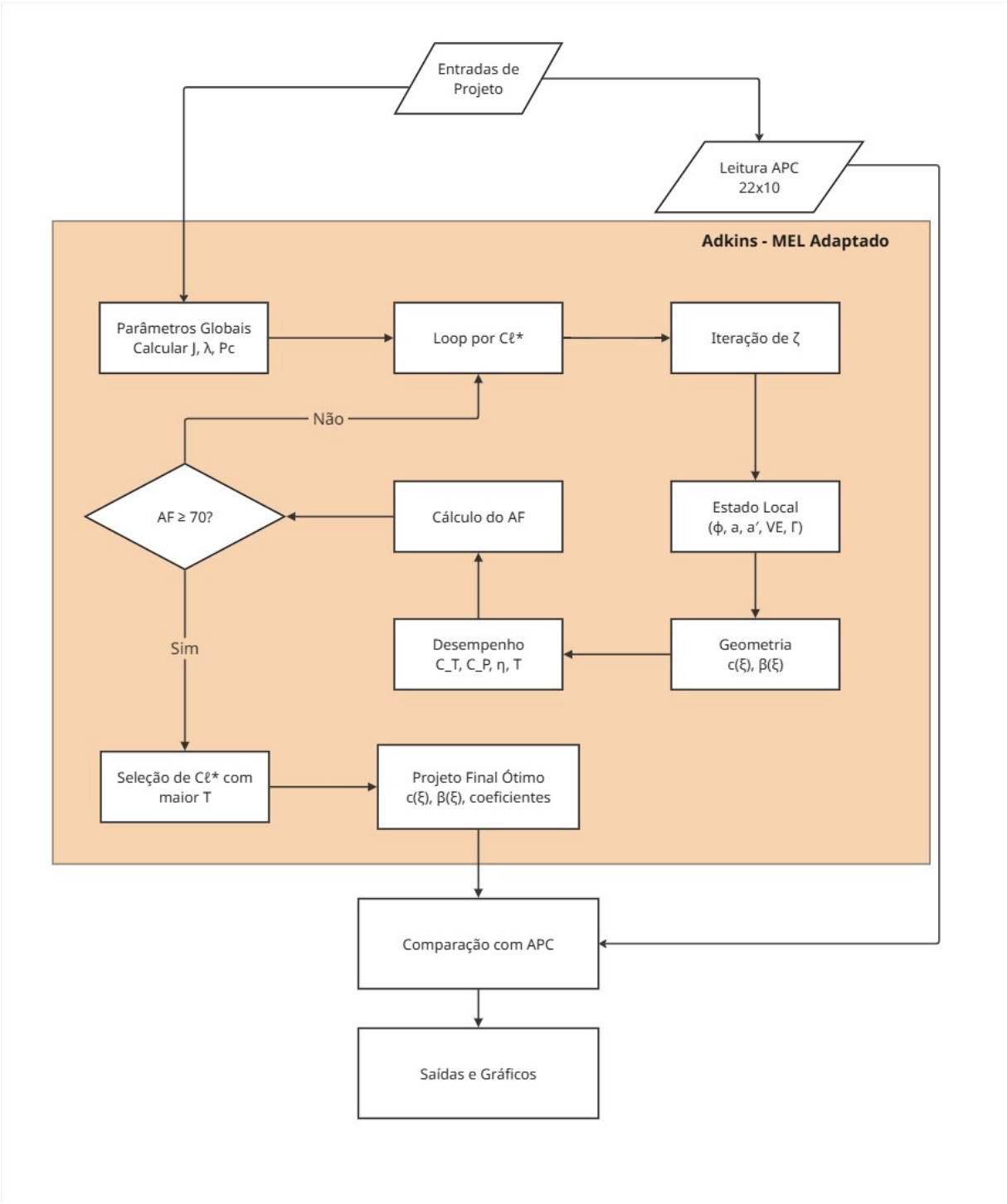
A partir dessas entradas, o modelo itera sobre diferentes valores de C_l desejado, com o objetivo de encontrar a solução que gere maior tração e satisfaça simultaneamente uma restrição de fabricabilidade baseada no fator de atividade.

Segundo Gama (2023), o fator de atividade deve ser maior ou igual a 70 para que a pá projetada seja considerada viável do ponto de vista construtivo e estrutural. A equação utilizada para o cálculo do fator de atividade AF é dada por:

$$\text{AF} = \frac{100{,}000}{16} \int_{\text{SCO}}^{1.0} \left(\frac{r}{R}\right)^3 \left(\frac{b}{D}\right) d\left(\frac{r}{R}\right) \tag{31}$$

Feito o loop para os valores de C_l desejados e armazenando as opções de geometria que possuem o fator de atividade acima de 70. Dentro das opções viáveis, o código seleciona a que possui maior tração, adotando-a como a nova hélice. O resultado é uma hélice projetada tanto para máxima tração e mínima perda de energia, quanto viável construtivamente.

Figura 16: Metodologia do Projeto de uma Nova Hélice.



Fonte: o autor.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Análise dos Mapas de Desempenho

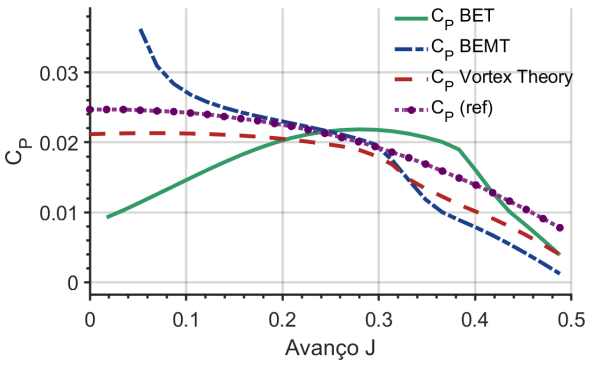
Esta seção apresenta os resultados e interpretações dos mapas de desempenho obtidos para as hélices avaliadas. Os resultados teóricos foram comparados com os dados de referência fornecidos pelo fabricante, permitindo observar a coerência dos modelos.

4.1.1 Hélice 6x2

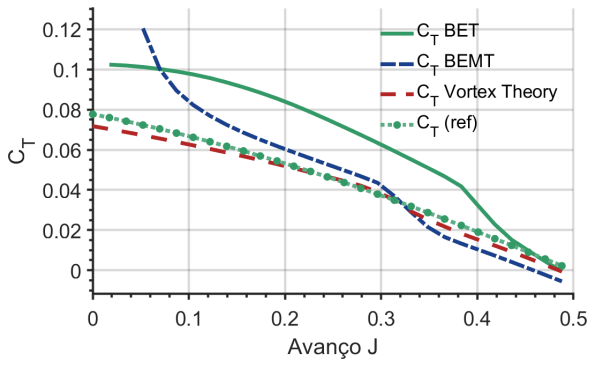
A modelagem da hélice 6x2 apesar de baixo reynolds na raiz da pá como evidenciado pelo Anexo 2 e altos valores de Mach na ponta, apresentou resultados melhores do que o esperado.

Figura 17: Comparação das métricas de desempenho entre os modelos para a hélice 6x2: C_P, C_T e η.

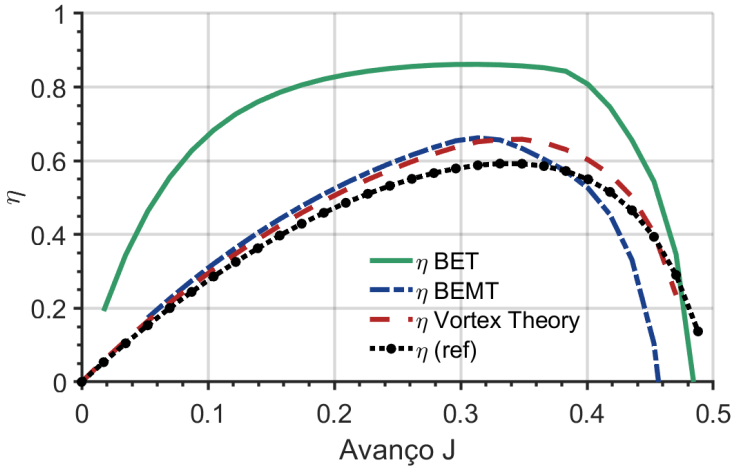
(a) Comparação de C_P entre os modelos — hélice 6x2.



(b) Comparação de C_T entre os modelos — hélice 6x2.



(c) Comparação da eficiência (η) entre os modelos — hélice 6x2.



Fonte: o autor.

Método	r^2 C_T	**sMAPE** C_T **(%)**	r^2 C_P	**sMAPE** C_P **(%)**	r^2 η	**sMAPE** η **(%)**
Elemento de Pá Simples	0.97	47.21	0.14	29.95	0.79	56.67
Momentum	0.96	46.81	0.94	31.06	0.76	15.085
Vortex	0.99	18.15	0.98	19.55	0.99	7.97

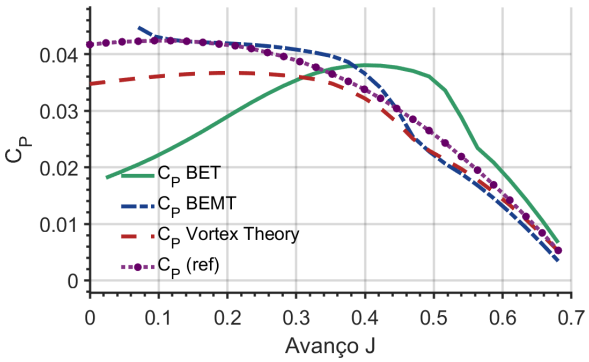
Tabela 4: Métricas r^2 e sMAPE para C_T, C_P e η por método na hélice 6×2.

4.1.2 Hélice 12×6

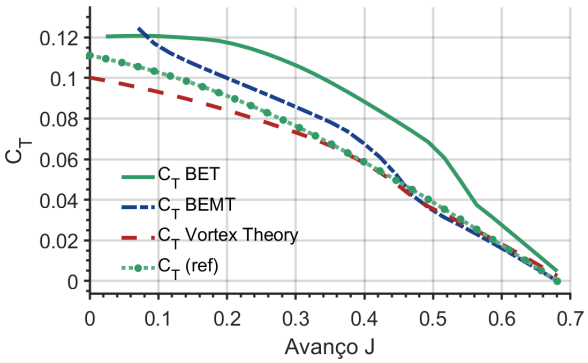
A hélice 12×6 representa uma escala intermediária na linha APC, com Re próximo de 4×10^5 e Mach na ponta em torno de 0,8, na transição para regimes com efeitos compressíveis.

Figura 18: Comparação das métricas de desempenho entre os modelos para a hélice 12x6: C_P, C_T e η.

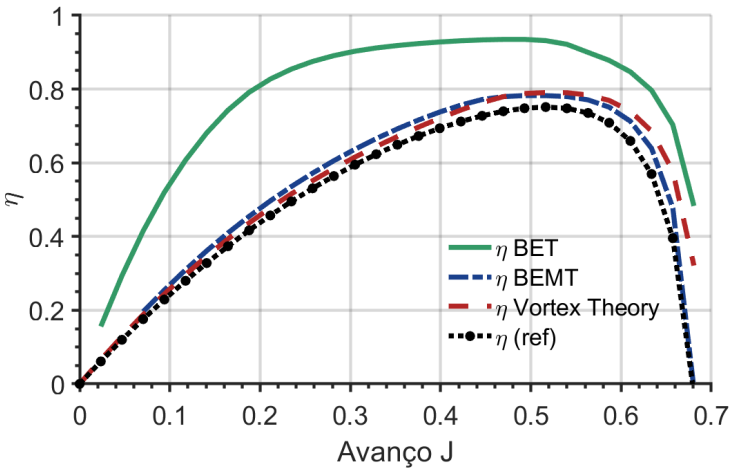
(a) Comparação de C_P entre os modelos — hélice 12x6.



(b) Comparação de C_T entre os modelos — hélice 12x6.



(c) Comparação da eficiência (η) entre os modelos — hélice 12x6.



Fonte: o autor.

Método	**r²** C_T	**sMAPE** C_T **(%)**	**r²** C_P	**sMAPE** C_P **(%)**	**r²** η	**sMAPE** η **(%)**
Elemento de Pá Simples	0.96	40.64	0.21	30.81	0.85	50.86
Momentum	0.99	14.03	0.98	9.37	0.99	7.72
Vortex	0.93	24.06	0.79	20.47	0.92	13.06

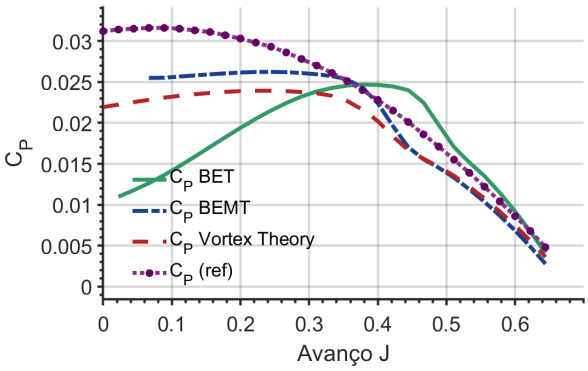
Tabela 5: Métricas de comparação r² e sMAPE para C_P, C_T e η por método na hélice 12x6.

4.1.3 Hélice 22×10

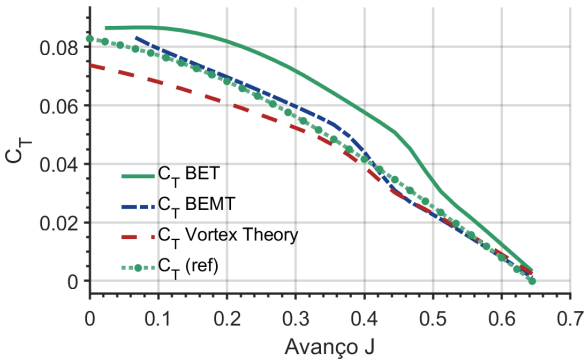
A hélice 22×10, adotada como referência no projeto do Aerodesign, atinge $Re > 4 \times 10^5$ e Mach de ponta próximo a 0,85, já sob influência de efeitos de compressibilidade, como arrasto de onda e alteração nas polares aerodinâmicas.

Figura 19: Comparação das métricas de desempenho entre os modelos para a hélice 22x10: C_P, C_T e η.

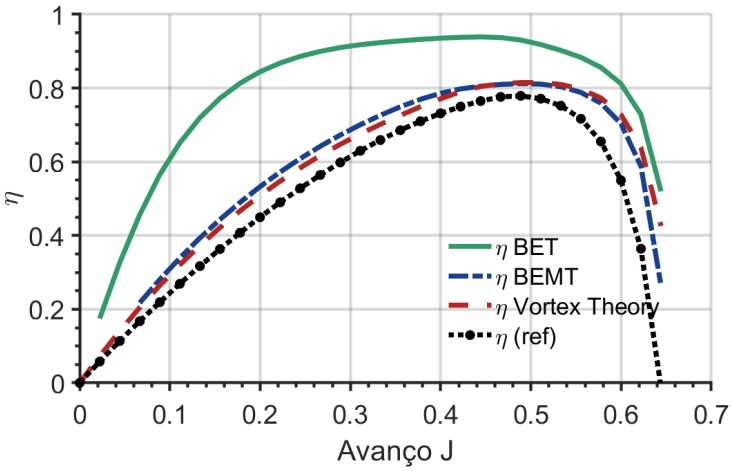
(a) Comparação de C_P entre os modelos — hélice 22x10.



(b) Comparação de C_T entre os modelos — hélice 22x10.



(c) Comparação da eficiência (η) entre os modelos — hélice 22x10.



Fonte: o autor.

Método	**r²** C_T	**sMAPE** C_T **(%)**	**r²** C_P	**sMAPE** C_P **(%)**	**r²** η	**sMAPE** η **(%)**
Elemento de Pá Simples	0.97	31.37	0.16	31.44	0.81	53.49
Momentum	0.99	13.29	0.95	15.34	0.94	21.33
Vortex	0.99	18.04	0.94	21.76	0.88	18.81

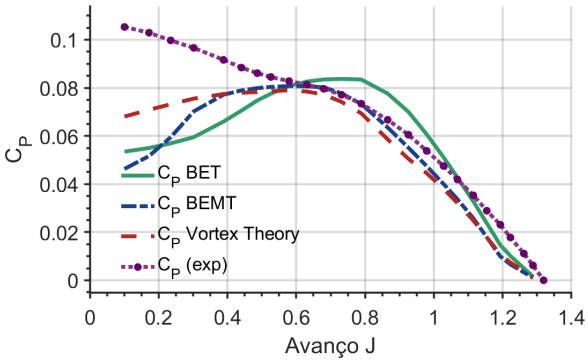
Tabela 6: Métricas de comparação r² e sMAPE para C_P, C_T e η por método na hélice 22x10.

4.1.4 Hélice NACA TR640 - 5868-9

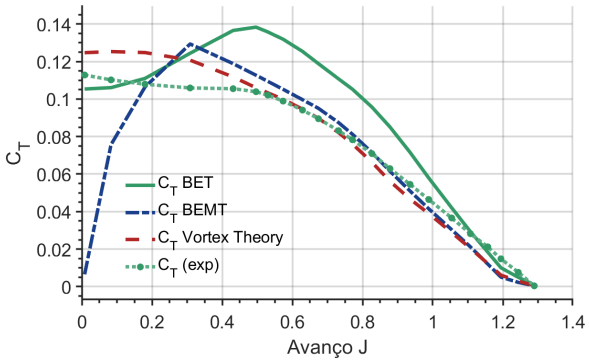
A hélice NACA 5868–9, apresenta números de Reynolds significativamente maiores, em torno de $1{,}8 \times 10^6$, e Mach máximo de apenas 0,5. Portando uma operação em regime subcrítico, com comportamento aerodinâmico estável.

Figura 20: Comparação das métricas de desempenho entre os modelos: C_P, C_T e η.

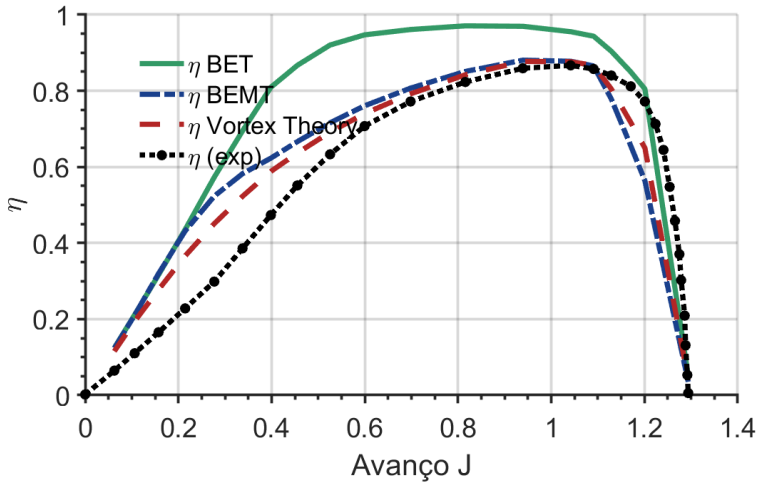
(a) Comparação de C_P entre os modelos.



(b) Comparação de C_T entre os modelos.



(c) Comparação da eficiência (η) entre os modelos.



Fonte: O autor.

Método	**r²** C_T	**sMAPE** C_T **(%)**	**r²** C_P	**sMAPE** C_P **(%)**	**r²** η	**sMAPE** η **(%)**
Lowry	0.93	25.33	0.64	29.57	0.79	40.42
Momentum	0.67	28.50	0.74	35.03	0.72	44.02
Vortex	0.98	19.56	0.92	32.40	0.82	36.18

Tabela 7: Métricas r² e sMAPE para C_P, C_T e η por método com dados NACA TR-640.

4.2 Discussão geral das comparações

Os erros normalizados (*sMAPE*) mantiveram-se da mesma ordem entre as hélices, o que indica que a principal limitação está no modelo aerodinâmico, bem como no tratamento das velocidades induzidas e uso de polares 2D e não na escala geométrica nesses casos, a comparação com hélices de dimensões mais discrepantes se faz necessário para confirmar a influência da geometria na análise dos modelos.

A hélice 6×2 apresentou ligeira piora, coerente com Re baixos na raiz e M elevado na ponta, mas os integrados C_T e C_P continuam aderentes porque o peso radial dos integrandos favorece o terço externo da pá onde Re é maior e as polares são mais confiáveis. Portanto, a escala muda pouco o erro relativo e qualidade da previsão do modelo quando se tem uma polar mais precisa; o que domina é como cada modelo representa as perdas de ponta, as velocidades induzidas e a escolha do ponto na polar.

Também, as polares usadas foram geradas no XFOIL até $M = 0{,}85$, porém a ferramenta é mais confiável apenas em compressibilidade moderada, isto é, para $M < 0{,}7$. Nas hélices APC 6×2, 12×6 e 22×10, a ponta atinge $M_{\text{tip}} \approx 0{,}8$, faixa em que o XFOIL tende a subestimar C_D. Isso desloca o ponto de operação na polar, elevando levemente C_T, reduzindo C_P e, por consequência, aumentando a sMAPE e diminuindo a aderência aos dados.

Para a hélice 5868-9, a discrepância entre os modelos e os dados parece maior por razões plausíveis. Primeiro, aqui comparamos com resultados *experimentais*, ao passo que, no caso da APC, a referência principal são dados gerados numericamente pela própria fabricante. Essa diferença de natureza dos dados tende a acrescentar limitações e incertezas adicionais. Além disso, o ensaio do TR-640 emprega uma nacele volumosa com montantes à jusante da hélice, cuja interferência não é plenamente capturada pelos modelos empregados. Por fim, parte da geometria e das curvas de desempenho foi obtida por extração de figuras do relatório, o que introduz pequenos erros de digitalização. Em conjunto, esses fatores ajudam a explicar a menor aderência observada.

BET - Elemento de pá Simples.

Para o modelo mais simples, sem velocidade induzida axial e tangencial e sem perdas de ponta, o escoamento sentido pela pá é mais favorável que o real. Na prática, o ângulo de escoamento incidente usado pelo modelo é menor do que ocorreria com a consideração das perdas induzidas axiais e tangenciais; como $\alpha = \beta - \phi$, o BET opera com α efetivo maior, consulta C_ℓ mais altos na polar e, termina por fim, superestimando C_T.

Ao mesmo tempo, o torque fica subestimado porque, com o ângulo de escoamento menor, a componente tangencial da sustentação diminui. Somado a isso, a ausência de velocidade tangencial induzida faz o modelo ignorar o trabalho do *swirl* necessário para girar o jato. O efeito combinado é potência aerodinâmica (C_P) para baixo, tração (C_T) para cima e, por consequência, eficiência inflada.

Em avanços J muito baixos costuma aparecer um leve ombro na curva de potência: polares 2D excessivamente otimistas em ângulos de ataque altos e Reynolds baixos mantêm o arrasto efetivo artificialmente baixo, sem swirl e perdas de ponta, o torque previsto cai menos do que deveria.

BEMT - Elemento de Pá + Momentum.

Ao introduzir a e a' e o fator de ponta de Prandtl F, o modelo aumenta ϕ, reduz α efetivo e, consequentemente, diminui C_T e eleva C_P pois aparece o trabalho de swirl. As curvas se aproximam das experimentais e o viés do BET é removido. Em J muito baixos, contudo, o carregamento é alto e a solução pode se tornar instável: a tende a valores grandes e pequenos erros de polar se amplificam, distorcendo a forma de C_P e C_T. Isso faz com que para valores próximos de zero o cálculo de C_P e C_T explode, tornando o modelo inapropriado para prever operações de alto carregamento como a decolagem.

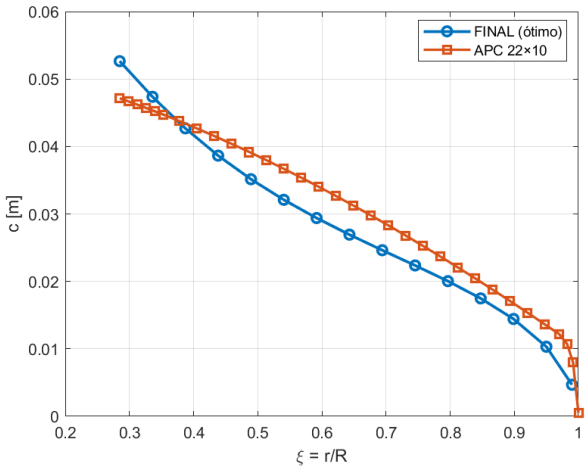
Mesmo com essas correções, o modelo não escapa dos problemas das polares 2D, pois se a polar for otimista, o pós-estol for brando e a compressibilidade não estiver bem refletida, o modelo ainda tende a deixar C_T ligeiramente alto e C_P um pouco baixo.

Teoria de Vórtices.

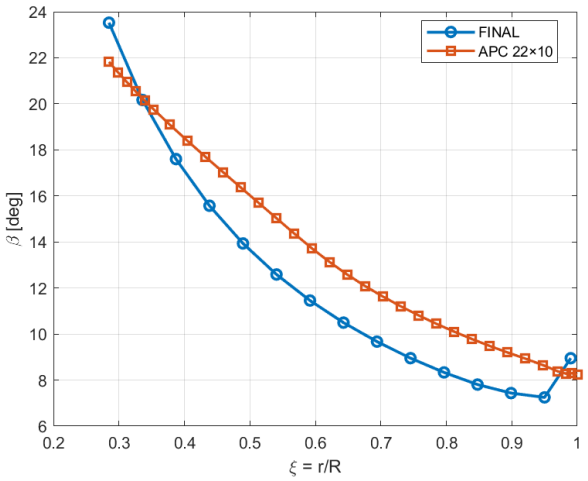
A formulação resolve a circulação e o campo induzido ao longo do raio, fornecendo um α induzido mais fiel e, portanto, uma seleção mais consistente do ponto na polar em cada estação. Isso melhora a forma das curvas e estabiliza a previsão de η entre hélices, pois as perdas induzidas radiais e o acoplamento entre seções são representados explicitamente. O método ainda herda os problemas de sensibilidade às polares 2D em baixo Re e ao aumento de arrasto por compressibilidade na ponta, mas, para o conjunto testado, mostrou a melhor consistência para η e erros mais homogêneos entre geometrias, exatamente o esperado quando as velocidades induzidas e as perdas de ponta são os fatores dominantes.

4.3 Projeto de uma nova Hélice

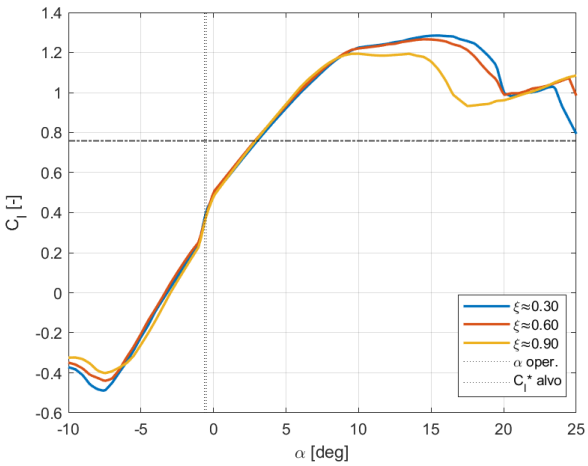
A seguir, apresentam-se as distribuições radiais de corda $c(\xi)$ e de ângulo de torção $\beta(\xi)$ da hélice ótima, bem como a comparação, sob a mesma condição de operação, com a hélice de referência APC 22×10.



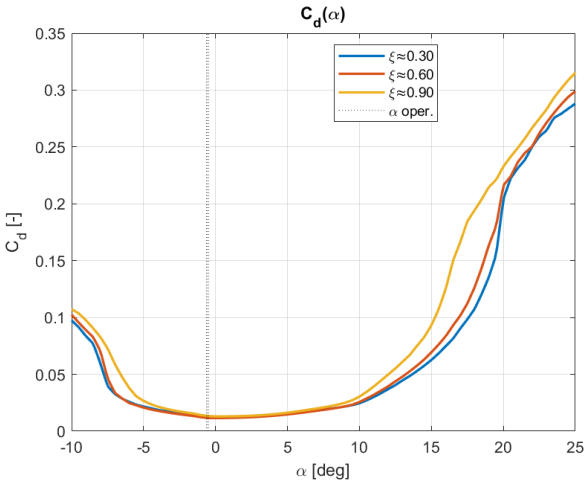
(a) Distribuição de corda $c(\xi)$.



(b) Distribuição de ângulo geométrico $\beta(\xi)$.



(c) Polar $C_\ell(\alpha)$ nas seções selecionadas.



(d) Polar $C_d(\alpha)$ nas seções selecionadas.

Figura 21: Resultados do projeto via MIL: distribuições radiais e polares aerodinâmicas.

Tabela 8: Resultados: Hélice Nova vs. APC 22×10.

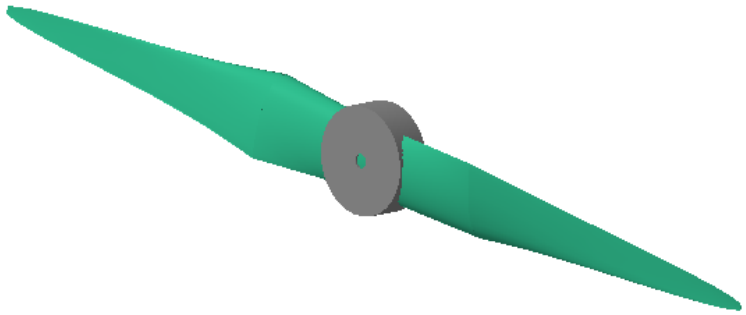
Caso	C_ℓ^*	ζ	J	C_T	C_P	η	T [N]	AF
Hélice Nova	0.760	0.6807	0.297	0.0464	0.0203	0.678	28.49	104.5
APC 22×10	–	–	0.297	0.0485	0.0230	0.627	29.70	120.9

Fonte: O autor.

Com isso, essa geometria foi plotada no software OpenVSM, onde sua parte perfilada

foi gerada exportada para o software CATIA, onde a hélice ótima foi esboçada.

Figura 22: Hélice ótima obtida a partir do modelo de Adkins.



Fonte: Autor.

4.3.1 Discussão geral dos resultados

As distribuições de corda $c(\xi)$ e de ângulo geométrico $\beta(\xi)$ da hélice ótima são muito próximas às da APC 22×10, o que sugere que a APC adota critérios de projeto semelhantes aos utilizados nesse trabalho, como a operação próxima à condição de Betz, o uso de coeficiente de sustentação aproximadamente constante ao longo da pá e a torção ajustada para manter ϕ constante em zonas específicas, garantindo operação eficiente em regime de cruzeiro.

Embora o objetivo tenha sido maximizar a tração, a nova hélice ficou levemente abaixo da referência na mesma condição de operação: 28,49 N contra 29,70 N. Em contrapartida, o consumo foi menor $C_P = 0{,}0203$ frente a $0{,}0230$ e por isso a eficiência maior $\eta = 0{,}678$ contra $0{,}627$.

Cabe destacar que a comparação da Tabela 8 não é feita ao mesmo coeficiente de potência C_P. Na análise, manteve-se fixa a rotação do conjunto motor–controlador, igual à condição de potência máxima originalmente utilizada com a APC 22×10. Ao trocar a geometria pela hélice nova, essa mesma rotação limita o C_P alcançável, pois operar no mesmo C_P da APC exigiria ultrapassar a rotação máxima admissível. Assim, a hélice projetada aparece com tração ligeiramente menor, mas, em uma condição em que ambas operassem com a mesma potência de eixo, a maior eficiência η indica potencial para atingir tração igual ou superior à da APC 22×10.

A diferença residual de tração decorre, principalmente, das cordas ligeiramente maiores da APC, que aumentam a área efetiva e a circulação, elevando C_T. No nosso caso, o método das mínimas perdas de energia, operando com $C_\ell^* = 0{,}76$ e com polares conservadoras do Clark Y, preferiu cordas um pouco menores na ponta para limitar o arrasto e cumprir a potência disponível; o resultado foi C_P menor e η maior, mas tração ligeiramente inferior.

Pequenos ajustes podem recuperar essa diferença sem penalizar a eficiência: estender moderadamente a região perfilada em direção à raiz se a geometria permitir, permitir leve aumento de corda no terço externo mantendo AF aceitável e otimizar a espessura relativa para reduzir massa. Uma pá mais leve e específica à aplicação pode compensar a pequena perda de tração pelo ganho no desempenho global da aeronave.

5 CONCLUSÃO

O presente estudo contribuiu para a compreensão dos fundamentos físicos que regem os métodos de modelagem clássicas de hélices e de como cada uma dessas elaborações afeta diretamente os resultados de desempenho.

A comparação entre BET, BEMT e Teoria dos Vórtices evidencia que a forma como cada modelo representa o escoamento percebido pela pá é central na análise do desempenho da hélice. O BET, ao ignorar induções e perdas, tende a superestimar o ângulo de ataque α, deslocando as polares para valores inflados de C_ℓ. O BEMT, ao incluir a, a' e o fator de ponta, corrige ϕ e melhora a estimativa de α. Já o modelo de Vórtices resolve as velocidades induzidas a partir da circulação, fornecendo valores mais representativos para cada seção da pá e melhorando a aderência das curvas às referências experimentais.

Os resultados também mostraram que, mesmo hélices de pequeno porte que tem a ponta da pá operando em regimes transônicos, métodos como BEMT e Vórtices apresentam boa capacidade de previsão das curvas de tração, potência e eficiência. As métricas aplicadas permitiram quantificar objetivamente a aderência entre os modelos e os dados e estabelecer uma base de comparação para trabalhos futuros. Toda a implementação foi realizada em MATLAB, evidenciando também que abordagens computacionais leves, podem oferecer estimativas consistentes e tecnicamente relevantes para etapas iniciais de projeto e pré-dimensionamento.

A partir desse entendimento, a metodologia proposta foi capaz de projetar uma hélice mais eficiente do que a referência comercial da APC, sob as mesmas restrições e condições de operação, mantendo também critérios realistas de fabricabilidade. A hélice otimizada apresentou eficiência superior, com $\eta = 0{,}678$ frente a $0{,}627$ da APC, mantendo tração equivalente. A similaridade entre os resultados também mostrou que os critérios adotados pelos fabricantes se assemelham dos empregados neste estudo, indicando que, para hélices de geometria simples, as premissas utilizadas aqui estão alinhadas às práticas consolidadas de projeto de fabricantes experientes. A metodologia então, gerou soluções mais eficientes e de fabricabilidade equivalente, abrindo caminho para o desenvolvimento de projetos personalizados e adaptados às restrições e demandas de missões específicas, especialmente no contexto das competições estudantis.

5.1 Sugestões para Trabalhos Futuros

O presente trabalho abre diversas possibilidades de aprofundamento e extensão. As principais direções sugeridas incluem:

- **Aperfeiçoamento da modelagem:** aprimorar os modelos clássicos com técnicas numéricas mais avançadas, como CFD, VLM ou Vortex Particle Method, a fim de descrever o escoamento com maior fidelidade e avaliar a capacidade preditiva das formulações simplificadas. Também obter polares por métodos mais robustos e confiáveis como ensaios em

túnel de vento ou CFD RANS em malhas 2D/3D, cobrindo faixas ampliadas de número de Reynolds e Mach.

- **Aumento da abrangência dos parâmetros:** estender o estudo para diferentes combinações de parâmetros geométricos e operacionais, como hélices de microescala ($Re < 5 \times 10^4$), diferentes número de pás e passo, além de testar diferentes perfis aerodinâmicos.

- **Fabricação e ensaios experimentais:** fabricar protótipos das hélices otimizadas para testes em bancada ou túnel de vento, de modo a verificar a aderência entre os modelos computacionais e o comportamento real, avaliando também o impacto de imperfeições de fabricação e do desempenho instalado.

- **Integração multidisciplinar:** desenvolver uma metodologia de otimização orientada à missão, incorporando simultaneamente restrições de projeto como massa, resistência, custo, ruído e regime de vôo. Essa abordagem, alinhada aos princípios de Otimização de Projeto Multidisciplinar (MDO), pode tornar os métodos aplicáveis a projetos personalizados em contextos acadêmicos, experimentais e as práticas da indústria.

REFERÊNCIAS

ADKINS, C. N.; LIEBECK, R. H. Design of optimum propellers. *Journal of Propulsion and Power*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, v. 10, n. 5, p. 676–682, 1994. Disponível em: <https://doi.org/10.2514/3.23779>.

AIRFOILTOOLS. [S.l.]: Airfoil Tools, 2025. <http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=clarky-il>.

ANDERSON, J. D. *A History of Aerodynamics and Its Impact on Flying Machines*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

APC Propellers. *Performance Data*: Technical information. 2022. Disponível em: <https://www.apcprop.com/technical-information/performance-data/?v=19d3326f3137>.

AZEVEDO, D. C. R. *Vórtices helicoidais: modelo, aplicação e o problema do fator de ponta em hélices e turbinas eólicas*. 122 p. Tese (Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) — Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2023. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Escola de Engenharia.

BAK, C. Aerodynamic design of wind turbine rotors. In: BRøNDSTED, P.; NIJSSEN, R. P. (Ed.). *Advances in Wind Turbine Blade Design and Materials*. Cambridge: Woodhead Publishing, 2013. p. 59–108. ISBN 978-0-85709-426-1.

BARROS, A. B. de. *Análise de desempenho e ruído de hélices de mínima perda de energia*. Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo (USP), São Carlos, jun. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/D.18.2009.tde-13012011-130409>.

CFM International. *Render do motor CFM RISE em configuração Open Fan com hélices contrarrotativas*. 2024. Disponível em: <https://www.cfmaeroengines.com/rise>.

COLUCCI, F. Lost in the noise. *Vertiflite*, 2023. Edição May/June 2023. Disponível em Electric VTOL News, Vertical Flight Society. Disponível em: <https://evtol.news/news/lost-in-the-noise>.

DRZEWIECKI, S. *Theory of Calculating Airscrew*. St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences, 1892. Título original em francês: *Théorie Générale de l'Hélice Propulsive*.

GAMA, R. *Curso de Projeto Conceitual de Hélices*. 2023. Portal da Engenharia Aeronáutica. Disponível em: <https://engenhariaaeronautica.com.br/curso/projeto-conceitual-de-helices/>.

HARTMAN, E. P.; BIERMANN, D. *The Aerodynamic Characteristics of Full-Scale Propellers Having 2, 3, and 4 Blades of Clark Y and R.A.F. 6 Airfoil Sections*. Washington, D.C., 1938. Disponível em: <https://ntrs.nasa.gov/citations/19930091715>.

KALLSTROM, K. Exploring airfoil table generation using XFOIL and OVERFLOW. In: *VFS Aeromechanics for Advanced Vertical Flight Technical Meeting*. San Jose, CA: [s.n.], 2022. Presented at the VFS Aeromechanics for Advanced Vertical Flight Technical Meeting, San Jose, CA, Jan. 25–27, 2022.

KINNEY, J. R. *The Power for Flight: NASA's Contributions to Aircraft Propulsion*. Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 2017. Disponível em: <https://www.nasa.gov/ebooks>. Acesso em: 28 ago. 2025.

LARRABEE, E. E. Design of propellers for motorsoarers. In: *NASA. Langley Research Center, The Science and Technology of Low Speed and Motorless Flight, Part 1*. Langley Research Center: NASA, 1979. NASA Conference Publication CP-2080. Disponível em: <https://ntrs.nasa.gov/citations/19790015732>.

LARRABEE, E. E. Practical design of minimum induced loss propellers. In: SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS. *SAE Business Aircraft Meeting and Exposition*. Wichita, KS, 1979. (SAE Technical Paper).

LOWRY, J. T. *Performance of Light Aircraft*. Reston, Virginia: AIAA Education Series, 1999.

MCCORMICK, B. W. *Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics*. New York: John Wiley & Sons, 1979.

MIT Unified Engineering. *Propeller parameters and dimensional analysis*. 2007. Thermodynamics and Propulsion (16.Unified), Section 11.7—Propellers; LATEX editing by D. Quattrochi; notes by E. M. Greitzer, Z. S. Spakovszky, I. A. Waitz. Disponível em: <https://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/thermodynamics/notes/node86.html>.

NEEDHAM, J. *Science and Civilisation in China. Volume IV: Physics and Physical Technology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1965.

OKULOV, V. L.; SØRENSEN, J. N.; WOOD, D. Rotor theories by professor joukowsky: Vortex theories. *Progress in Aerospace Sciences*, v. 73, p. 19–46, 2015. ISSN 0376-0421.

Southern Methodist University. *Propulsion Systems - Propeller Theory*. n.d. Disponível em: <https://s2.smu.edu/propulsion/Pages/propeller.htm>.

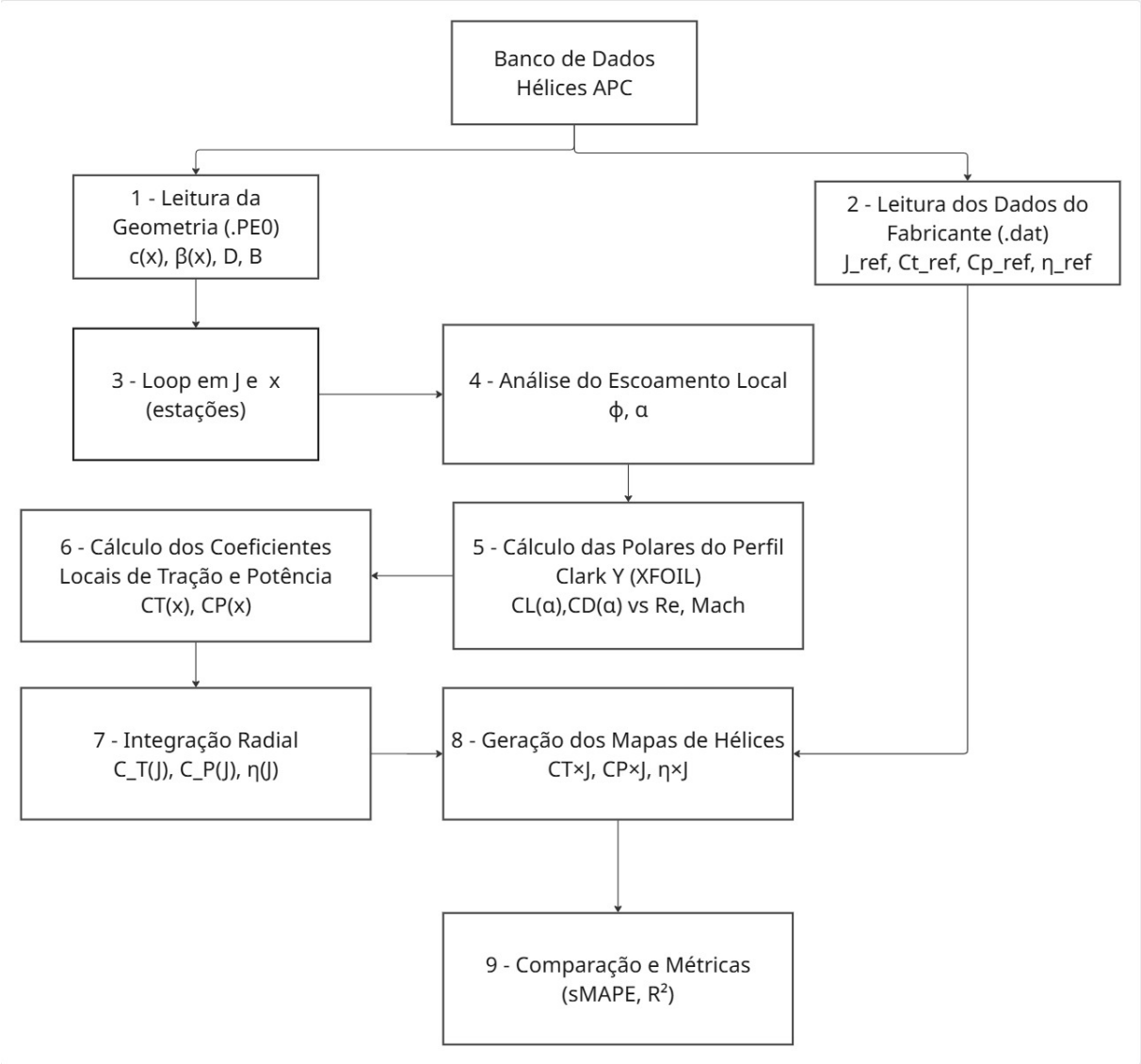
THE MATHWORKS, INC. *MATLAB (R2024a)*. Natick, Massachusetts, United States, 2024. Disponível em: <https://www.mathworks.com>.

WRIGHT, O.; WRIGHT, W. *The Early History of the Airplane: The Wright Brothers' Aeroplane, How We Made the First Flight & Some Aeronautical Experiments*. Project Gutenberg, 2008. Disponível em: <https://www.gutenberg.org/ebooks/25420>.

ANEXO I - DIAGRAMAS

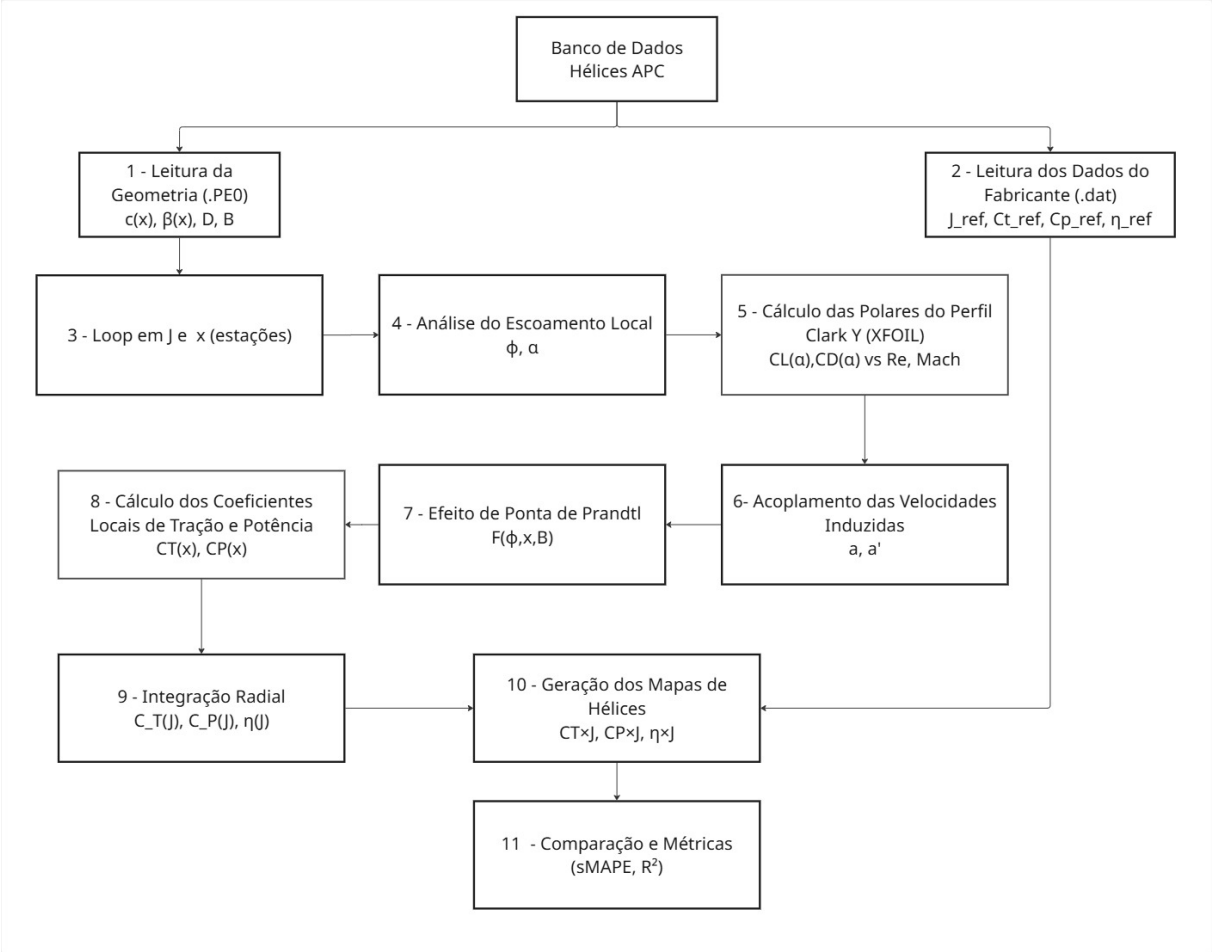
Este anexo reúne os três diagramas da metodologia original utilizados para ilustrar, respectivamente, a Teoria do Elemento de Pá Simples (BET), a Teoria do Elemento de Pá–Momentum (BEMT) e a formulação da Teoria dos Vórtices. Foram deslocados do corpo do Capítulo 3 para referência complementar.

Figura 23: Diagrama da metodologia de cálculo do Elemento de Pá Simples (BET).



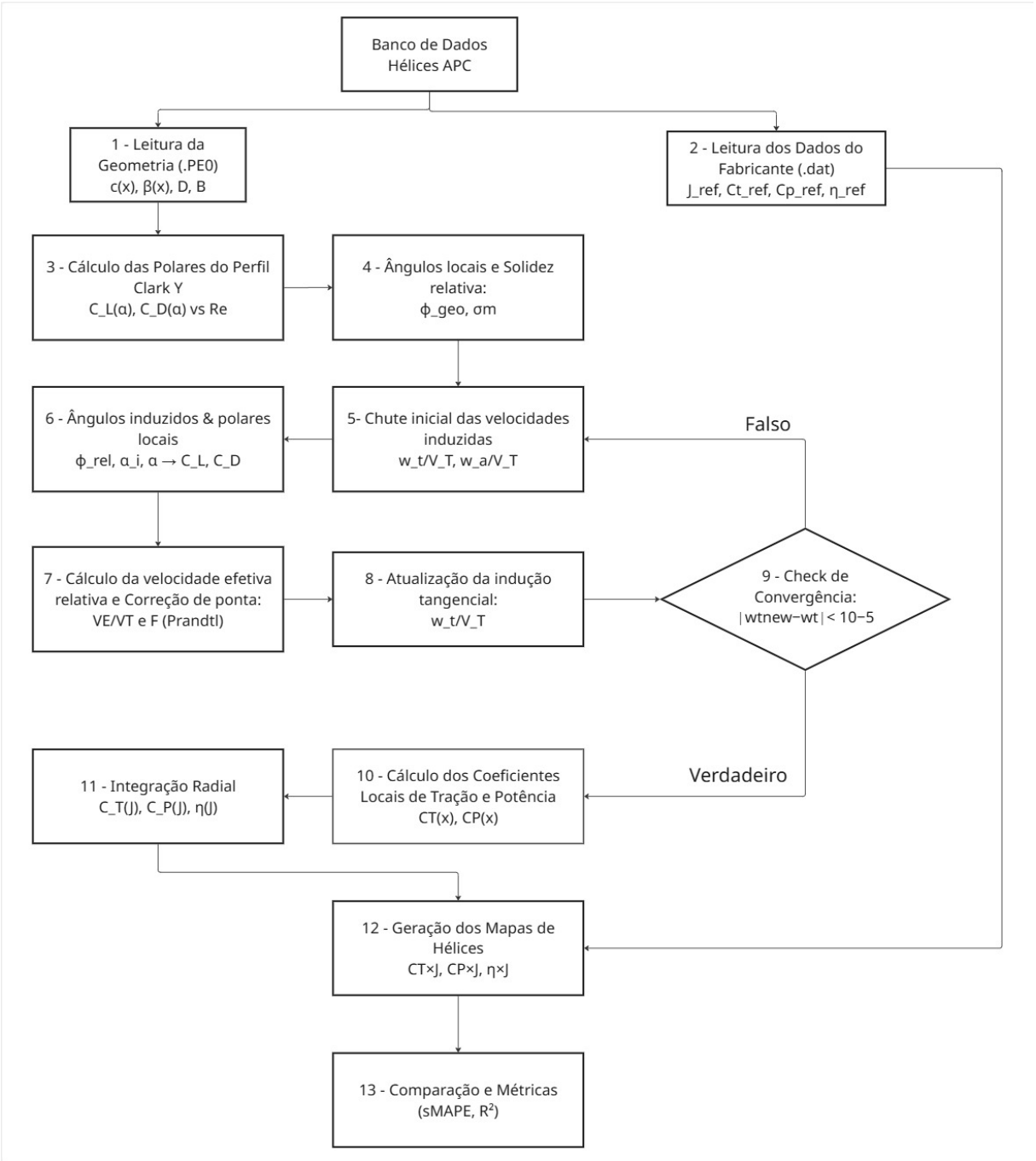
Fonte: o autor.

Figura 24: Diagrama da metodologia de cálculo do BEMT.



Fonte: o autor.

Figura 25: Diagrama da metodologia Teoria dos Vórtices.



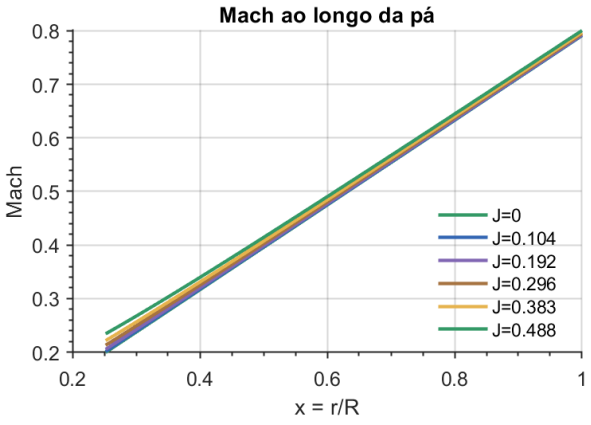
Fonte: o autor.

ANEXO II - DISTRIBUIÇÕES RADIAIS DE REYNOLDS E MACH

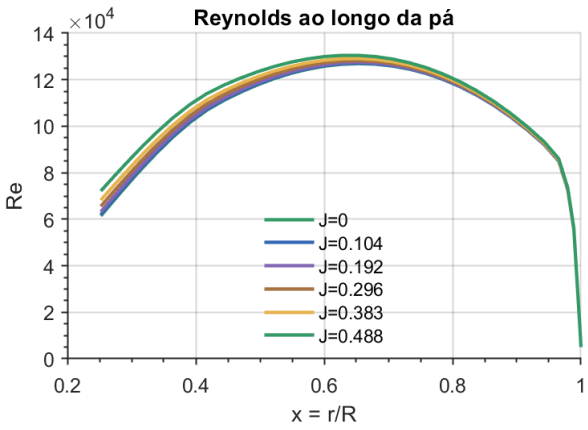
Este anexo apresenta as distribuições radiais de número de Reynolds e número de Mach ao longo da pá para as quatro hélices analisadas neste trabalho: 6x2, 12x6, 22x10 e a hélice NACA 5868-9.

Figura 26: Distribuições radiais para a hélice 6x2.

(a) Número de Mach ao longo da pá.



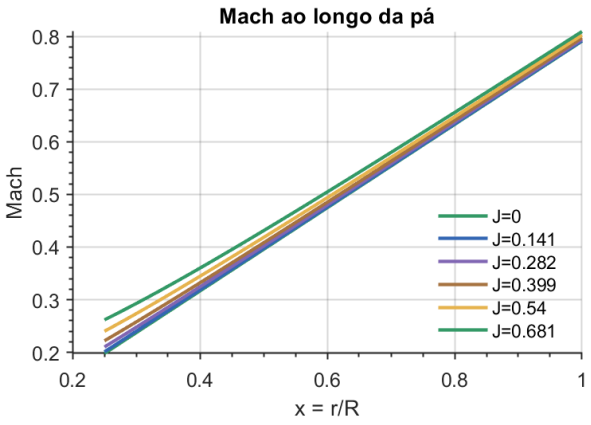
(b) Número de Reynolds ao longo da pá.



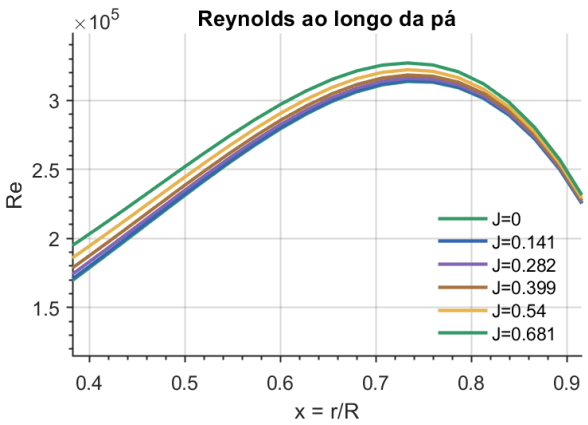
Fonte: o autor.

Figura 27: Distribuições radiais para a hélice 12x6.

(a) Número de Mach ao longo da pá.



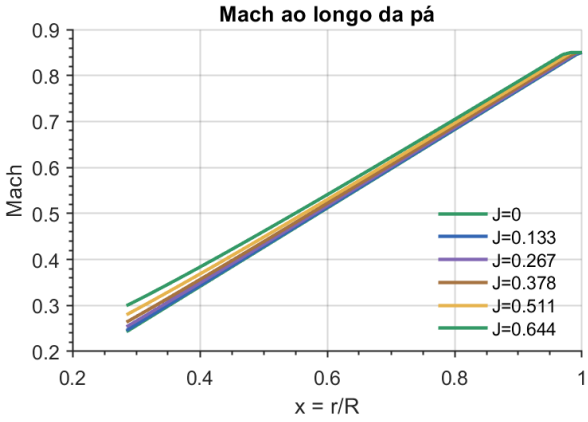
(b) Número de Reynolds ao longo da pá.



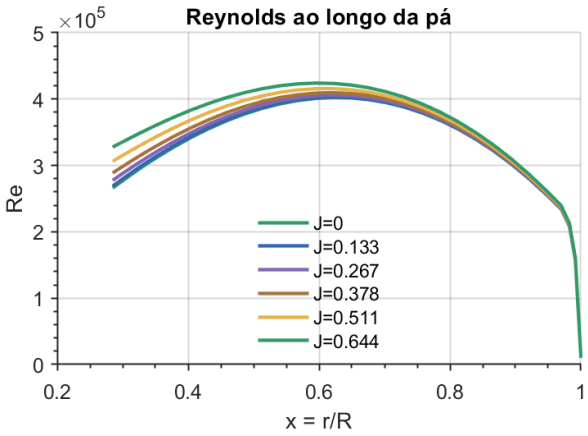
Fonte: o autor.

Figura 28: Distribuições radiais para a hélice 22x10.

(a) Número de Mach ao longo da pá.



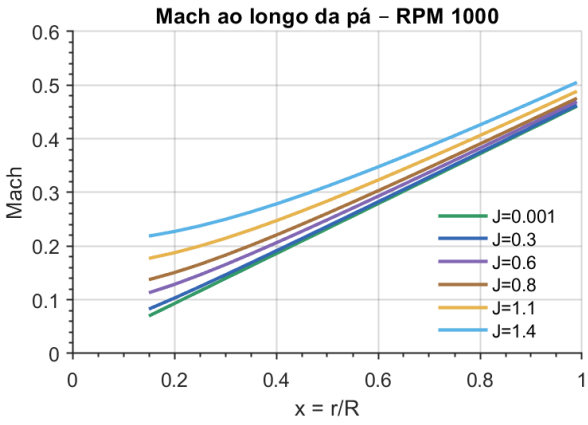
(b) Número de Reynolds ao longo da pá.



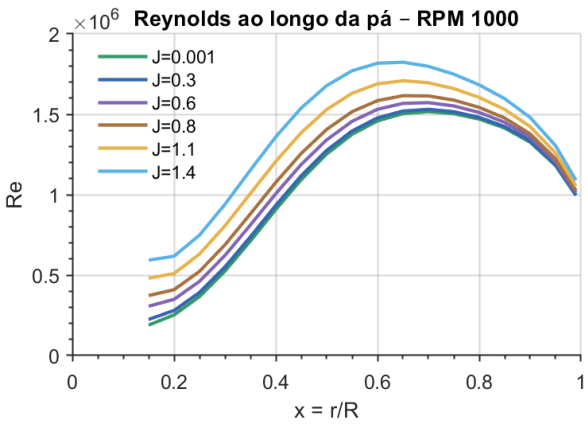
Fonte: o autor.

Figura 29: Distribuições radiais para a hélice NACA 5868-9.

(a) Número de Mach ao longo da pá.



(b) Número de Reynolds ao longo da pá.



Fonte: o autor.